# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

# FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES




# Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor mediante Inteligencia Artificial, con Reportes de Business Intelligence para la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

**INTEGRANTES:**

- Barrios Mayorga Carlos Leonel - 222007591
- Gutierrez Primintela Mauro Boris - 222054972

**Materia:** Taller de Grado (INF511 - SS)

**Docente:** Msc. Ing. José Junior Villagómez Melgar

**Gestión:** Semestre 2 – 2026

# Índice General

Índice General . . . . . 2
Índice de Tablas . . . . . 7
Índice de Figuras . . . . . 9
Resumen . . . . . 11
Abstract . . . . . 12
Introducción . . . . . 13
Capítulo 1: Perfil del Proyecto . . . . . 16
1. Antecedentes . . . . . 16
2. Definición del problema . . . . . 16
2.1. Situación problemática . . . . . 16
2.2. Situación deseada . . . . . 18
2.3. Objeto de la investigación . . . . . 19
3. Objetivos . . . . . 21
3.1. Objetivo General . . . . . 21
3.2. Objetivos Específicos . . . . . 22
4. Justificación . . . . . 22
4.1. Justificación operativa y técnica . . . . . 22
4.2. Justificación social . . . . . 23
4.3. Justificación económica y operativa: optimización de recursos . . . . . 24
5. Metodología . . . . . 25
5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software . . . . . 26
5.1.1. Fases. . . . . 26
5.1.1.1. Inicio. . . . . 27
5.1.1.2. Elaboración. . . . . 27
5.1.1.3. Construcción. . . . . 28
5.1.1.4. Transición. . . . . 28

5.1.2. Flujos de trabajo. . . . . 28
5.1.2.1. Captura de requisitos. . . . . 29
5.1.2.2. Análisis. . . . . 29
5.1.2.3. Diseño. . . . . 29
5.1.2.4. Implementación. . . . . 29
5.1.2.5. Pruebas. . . . . 29
5.2. Unified Modeling Language . . . . . 30
5.2.1. Estructura general de UML. . . . . 30
5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830 . . . . . 31
5.3.1. Estructura y Propósito del Estándar IEEE 830 (IEEE 830-1998). 31
5.3.2. Relación del IEEE 830 con UML y PUDS. . . . . 32
5.3.3. Reemplazo por IEEE 29148-2011 y Vigencia Actual. . . . . 32
6. Alcances y limitaciones . . . . . 33
6.1. Funciones principales . . . . . 33
6.2. Usuarios o beneficiarios . . . . . 35
6.3. Limitaciones y Restricciones . . . . . 37
7. Recursos necesarios . . . . . 38
7.1. Software y herramientas . . . . . 38
7.2. Equipos y hardware . . . . . 39
7.3. Presupuesto estimado . . . . . 39
8. Cronograma . . . . . 42
8.1. Plan de ejecución . . . . . 42
8.2. Hitos importantes . . . . . 43
Capítulo 2: Inteligencia Artificial y Machine Learning . . . . . 46
2.1. Fundamentos de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático . . . . . 46
2.1.1. Conceptos Generales de IA Aplicados a la Gestión Social Universitaria 46
2.1.2. Modelos y Algoritmos de Clasificación para Evaluación Socioeconómica 46

2.1.3. Scoring Automático de Vulnerabilidad y Selección Priorizada de Postulantes 47
2.2. Business Intelligence y Analítica de Datos . . . . . 48
2.2.1. Fundamentos de Business Intelligence para Auditoría Institucional . . 48
2.2.2. Procesos ETL (Extract, Transform, Load) para la Integración de Expedientes . . . . . 48
2.2.3. Dashboards y Visualización Dinámica de Indicadores Socioeconómicos 49
2.3. Arquitectura Backend con Spring Boot . . . . . 49
2.3.1. Framework Spring Boot y Lenguaje Java . . . . . 49
2.3.2. Diseño de Servicios Web y Arquitectura RESTful . . . . . 50
2.3.3. Seguridad, Autenticación y Cifrado de Datos (Spring Security y JWT) 50
2.4. Desarrollo Web Frontend con React y TypeScript . . . . . 51
2.4.1. Biblioteca React con TypeScript para Aplicaciones Web Escalables . . 51
2.4.2. Gestión de Estado Asíncrono y Caché con TanStack Query . . . . . 51
2.4.3. Diseño de Interfaces de Usuario para Paneles de Auditoría y Control . 51
2.5. Desarrollo Móvil Multiplataforma con Flutter . . . . . 52
2.5.1. Framework Flutter y Lenguaje Dart . . . . . 52
2.5.2. Arquitectura Móvil para Carga Remota de Expedientes Digitales . . . 52
2.5.3. Consumo de APIs y Manejo de Almacenamiento Local . . . . . 52
2.6. Sistema de Gestión de Bases de Datos . . . . . 52
2.6.1. Base de Datos Relacional PostgreSQL . . . . . 52
2.6.2. Modelado de Datos, Integridad Referencial y Consultas Masivas . . . . 53
2.7. Ecosistema de Desarrollo en Python para Modelos de IA . . . . . 53
Capítulo 3: Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) . . . . . 56
3.1. Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) . . . . . 56
3.1.1. Nombre . . . . . 56
3.1.2. Misión . . . . . 56
3.1.3. Visión . . . . . 57

3.1.4. Imagen Corporativa / Marca . . . . . 57
3.1.5. Web, Contacto, Redes Sociales . . . . . 58
3.2. Estructura Organizacional . . . . . 61
3.3. Ubicación e Infraestructura . . . . . 62
3.4. Modelo de Negocio . . . . . 64
3.5. Flujo Operativo . . . . . 65
Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830 . . . . . 68
4.1. Introducción . . . . . 68
4.1.1. Propósito . . . . . 68
4.1.2. Ámbito del Sistema . . . . . 68
4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas . . . . . 69
4.1.4. Referencias . . . . . 70
4.1.5. Visión General del Documento . . . . . 71
4.2. Descripción General . . . . . 71
4.2.1. Perspectiva del Producto . . . . . 71
4.2.2. Funciones del Producto . . . . . 71
4.2.3. Características de los Usuarios . . . . . 73
4.2.4. Restricciones Generales . . . . . 73
4.2.5. Suposiciones y Dependencias . . . . . 74
4.2.6. Modelo de Dominio . . . . . 75
4.3. Requisitos Específicos . . . . . 77
4.3.1. Requisitos Funcionales . . . . . 77
4.3.2. Requisitos No Funcionales . . . . . 84
4.3.3. Requisitos de Interfaz . . . . . 89
4.3.4. Requisitos de Base de Datos . . . . . 90
4.3.5. Restricciones de Diseño . . . . . 91
4.3.6. Requisitos de Rendimiento . . . . . 91

4.3.6.1. Tiempo de respuesta. . . . . 91
4.3.6.2. Capacidad y carga máxima. . . . . 92
4.3.6.3. Uso de recursos (CPU, memoria y ancho de banda). . . . . 92
4.3.6.4. Disponibilidad y tiempo de actividad (*uptime*). . . . . 92
4.3.6.5. Escalabilidad. . . . . 93
4.3.6.6. Procesamiento en lote o en tiempo real. . . . . 93
Capítulo 5: Captura de Requisitos . . . . . 95
5.1. Identificación de Actores . . . . . 95
5.2. Identificación de Casos de Uso . . . . . 95
5.3. Priorización de Casos de Uso . . . . . 95
5.4. Detalle de Casos de Uso . . . . . 95
5.5. Diagrama General de Casos de Uso . . . . . 95
Capítulo 6: Análisis . . . . . 97
6.1. Análisis de la Arquitectura . . . . . 97
6.1.1. Identificación de Paquetes . . . . . 97
6.1.2. Relación de Paquetes . . . . . 97
6.1.3. Encapsulamiento de Casos de Uso por Paquetes . . . . . 97
6.2. Análisis de Casos de Uso . . . . . 97
6.3. Análisis de Paquetes . . . . . 97
Conclusiones y Recomendaciones . . . . . 98
Conclusiones . . . . . 98
Recomendaciones . . . . . 98
Bibliografía . . . . . 101
Anexo: Carta de Solicitud de Desarrollo del Proyecto . . . . . 102

## Índice de Tablas

**Tabla 1.** Comparativa del proceso de asignación de la beca comedor: situación actual frente a la esperada con el sistema propuesto . . . . . 24

**Tabla 2.** Proyección de la recepción y gestión documental: proceso actual frente al esquema de preselección automática . . . . . 25

**Tabla 3.** Usuarios y beneficiarios del sistema . . . . . 36

**Tabla 4.** Software y herramientas utilizados para el desarrollo del proyecto . . . 38

**Tabla 5.** Equipos y hardware requeridos para el desarrollo del proyecto . . . . . 39

**Tabla 6.** Presupuesto estimado del proyecto: hardware y software . . . . . 40

**Tabla 7.** Presupuesto estimado del proyecto: recursos humanos, infraestructura y logística . . . . . 41

**Tabla 8.** Hitos del proyecto según las fases de la materia . . . . . 44

**Tabla 9.** Definiciones, acrónimos y abreviaturas empleados en el documento . . 70

**Tabla 10.** Tipos de usuario del sistema y sus características . . . . . 73

**Tabla 11.** Requerimiento funcional RF-01: Registro y autenticación de usuarios . 78

**Tabla 12.** Requerimiento funcional RF-02: Envío de postulación a la Beca Comedor 79

**Tabla 13.** Requerimiento funcional RF-03: Preselección automatizada con Inteligencia Artificial . . . . . 80

**Tabla 14.** Requerimiento funcional RF-04: Panel de monitoreo y toma de decisiones (auditoría y adjudicación) . . . . . 81

**Tabla 15.** Requerimiento funcional RF-05: Registro e impresión de planillas de asistencia . . . . . 82

**Tabla 16.** Requerimiento funcional RF-06: Consultas y notificaciones al postulante 83

**Tabla 17.** Requerimiento funcional RF-07: Generación de reportes y dashboards de Business Intelligence . . . . . 84

**Tabla 18.** Requerimiento no funcional RNF-01: Seguridad y protección de datos personales . . . . . 85

**Tabla 19.** Requerimiento no funcional RNF-02: Disponibilidad del servicio . . . . 86

**Tabla 20.** Requerimiento no funcional RNF-03: Tiempo de respuesta y concurrencia 87

**Tabla 21.** Requerimiento no funcional RNF-04: Usabilidad . . . . . 88

**Tabla 22.** Requerimiento no funcional RNF-05: Compatibilidad y restricciones tecnológicas . . . . . 89

## Índice de Figuras

**Figura 1.** Distribución porcentual de las solicitudes de beca comedor por destino en el proceso manual de revisión . . . . . 18

**Figura 2.** Objeto de la investigación: proceso de postulación y preselección de la Beca Comedor apoyado por el sistema de información . . . . . 20

**Figura 3.** Evolución de la selección de la Beca Comedor: de la revisión manual a la precalificación automática . . . . . 21

**Figura 4.** Embudo del proceso manual de gestión de la beca comedor: reducción de las 20,000 solicitudes recibidas a los 900 cupos adjudicados . . . . . 23

**Figura 5.** Las cuatro fases del Proceso Unificado de Desarrollo de Software y su relación con las disciplinas de ingeniería del proceso . . . . . 27

**Figura 6.** Representación gráfica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) . . 30

**Figura 7.** Diagrama de Gantt del plan de ejecución del proyecto: proceso unificado aplicado al Sistema de Gestión Integral del Comedor Universitario (24 de agosto al 30 de noviembre de 2026) . . . . . 42

**Figura 8.** Logotipo del framework Spring Boot . . . . . 50

**Figura 9.** Logotipo de la biblioteca React . . . . . 51

**Figura 10.** Logotipo del sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL . . . . . 53

**Figura 11.** Logotipo del lenguaje de programación Python . . . . . 54

**Figura 12.** Logotipo institucional de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (D.U.B.S.S.) de la UAGRM . . . . . 57

**Figura 13.** Sitio web oficial de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) . . . . . 58

**Figura 14.** Página oficial de Facebook de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) . . . . . 59

**Figura 15.** Perfil oficial de Instagram de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) . . . . . 60

**Figura 16.** Organigrama de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) . . . . . 61
**Figura 17.** Comedor Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 62
**Figura 18.** Oficinas de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) 62
**Figura 19.** Ubicación de las instalaciones de la DUBSS en el campus universitario 63
**Figura 20.** Modelo de negocio propuesto para el Sistema de Información de la Beca Comedor . . . . . 64
**Figura 21.** Diagrama de actividades del proceso de postulación a la Beca Comedor 66
**Figura 22.** Diagrama de casos de uso del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor . . . . . 72
**Figura 23.** Modelo de dominio del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor . . . . . 75
**Figura 24.** Diagrama general de casos de uso del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor . . . . . 95
**Figura A1.** Carta de solicitud de desarrollo de proyecto dirigida a la DUBSS . . . 103

**Resumen**

El presente proyecto desarrolla un sistema de información web y móvil para optimizar la postulación y selección de estudiantes a la «Beca Comedor» de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), gestionada por la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS). Actualmente, la revisión de cerca de 20,000 carpetas por gestión se realiza de forma manual, lo que genera cuellos de botella, tiempos de respuesta prolongados y solicitudes que nunca llegan a ser revisadas. Además, los estudiantes carecen de un canal digital unificado para postular y consultar el estado de su solicitud.

La solución consiste en un portal web para la gestión administrativa y una aplicación móvil para los estudiantes. Su núcleo es un modelo de Inteligencia Artificial que preselecciona las solicitudes, calcula un puntaje de vulnerabilidad socioeconómica y prioriza las carpetas que el personal debe auditar. Complementariamente, un módulo de Business Intelligence ofrece tableros interactivos con indicadores sobre la preselección y el uso del comedor, que apoyan la toma de decisiones de las autoridades.

El desarrollo se conduce con el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), modelado con UML, y los requisitos se especifican según el estándar IEEE 830. El resultado esperado es un proceso de becas más ágil, transparente y auditable.

*Palabras clave: Sistema de Información, Inteligencia Artificial, Business Intelligence, PUDS, IEEE 830.*

**Abstract**

This project develops a web and mobile information system to optimize the application and selection process for the «Beca Comedor» (Dining Hall Scholarship) at the Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), managed by the University Directorate of Social Welfare and Health (DUBSS). Currently, the review of about 20,000 application folders per academic term is done manually, which causes bottlenecks, long response times, and applications that are never reviewed. Students also lack a unified digital channel to apply and to check the status of their application.

The solution consists of a web portal for administrative management and a mobile application for students. Its core is an Artificial Intelligence model that pre-selects applications, computes a socioeconomic vulnerability score, and prioritizes the folders that staff must audit. Additionally, a Business Intelligence module provides interactive dashboards with indicators on pre-selection and dining hall usage, supporting decision-making by the authorities.

Development follows the Unified Software Development Process (PUDS), modeled with UML, and requirements are specified according to the IEEE 830 standard. The expected result is a faster, more transparent, and auditable scholarship process.

*Keywords: Information System, Artificial Intelligence, Business Intelligence, PUDS, IEEE 830.*

## Introducción

La solicitud de becas es un elemento esencial para garantizar la estabilidad académica y económica de los estudiantes durante su formación universitaria. Sin embargo, el proceso actual de calificación y selección de los beneficiarios de la «Beca Comedor» en la UAGRM es manual, tedioso y susceptible a demoras. Por ello, este proyecto propone el desarrollo de un sistema de información integral impulsado por Inteligencia Artificial (IA) para la preselección automatizada.

Esta tecnología permitirá optimizar los tiempos de revisión y filtrar de manera eficiente aquellas postulaciones que presenten inconsistencias o que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos para obtener el beneficio. Adicionalmente, la propuesta aborda la necesidad de mejorar la comunicación y el análisis de datos mediante un ecosistema digital conectado. Una aplicación móvil facilitará a los universitarios la postulación remota y la consulta transparente del menú diario. Simultáneamente, un portal web dotado de herramientas de Business Intelligence (BI) proveerá a la administración de tableros interactivos para monitorear indicadores clave del servicio, apoyando una toma de decisiones estratégica e informada.

El estudio se justifica por la necesidad imperante de modernizar y agilizar este proceso administrativo. Para estructurar este desarrollo, se aplica el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como marco metodológico, junto con el estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos de software.

El presente documento detalla todo el ciclo de vida del proyecto, desde el análisis de requerimientos hasta su implementación técnica. Asimismo, detalla el diseño arquitectónico, entrenamiento de IA, escalabilidad y los estándares de calidad.

Esta investigación no solo contribuye a mejorar la eficiencia operativa en la administración de la DUBSS, sino que establece un marco metodológico y tecnológico de referencia para futuros desarrollos que integren modelos de IA para la automatización de procesos administrativos y la toma de decisiones basada en datos dentro de la universidad.

El desarrollo del presente proyecto fue formalmente autorizado mediante solicitud cursada por la Carrera de Ingeniería en Sistemas a la DUBSS (ver Anexo).

Capítulo 1

# Perfil del Proyecto

# Capítulo 1: Perfil del Proyecto

## 1. Antecedentes

El comedor universitario constituye un servicio esencial dentro del bienestar estudiantil en las instituciones de educación superior, pues garantiza que los estudiantes —especialmente aquellos con severas limitaciones socioeconómicas— accedan a una alimentación adecuada, equilibrada y asequible (cubriendo prestaciones de desayuno, almuerzo y cena). Históricamente, estos programas de asistencia social han cumplido un rol determinante al contribuir a la permanencia estudiantil, disminuir la deserción por vulnerabilidad económica y favorecer un rendimiento académico óptimo.

En el modelo institucional actual, la administración del servicio de alimentación se encuentra tercerizada a una empresa privada. Bajo este esquema de convenio corporativo, la empresa concesionaria asume la operación del comedor a cambio de la libertad de comercializar platos a la comunidad universitaria regular (estudiantes no becados, docentes y administrativos), percibiendo ingresos directos por dichas ventas. A su vez, como parte del acuerdo institucional, la empresa privada asume compromisos de retribución como la atención alimentaria de comitivas, eventos oficiales e invitados especiales de la universidad.

Sin embargo, mientras que la logística operativa de la cocina y el expendio directo de alimentos recae en el sector privado, la responsabilidad de evaluar, seleccionar y adjudicar el beneficio de la beca comedor sigue siendo exclusivamente institucional. Tradicionalmente, este proceso de postulación se realiza de forma manual mediante la recepción masiva de documentación en físico (folders), lo cual genera una brecha crítica entre la alta demanda estudiantil y la capacidad operativa de revisión por parte de la administración universitaria.

## 2. Definición del problema

### *2.1. Situación problemática*

Actualmente, el proceso de postulación y asignación de la beca comedor se enfrenta a una ineficiencia estructural severa debido a la falta de herramientas tecnológicas automatizadas de filtrado y evaluación.

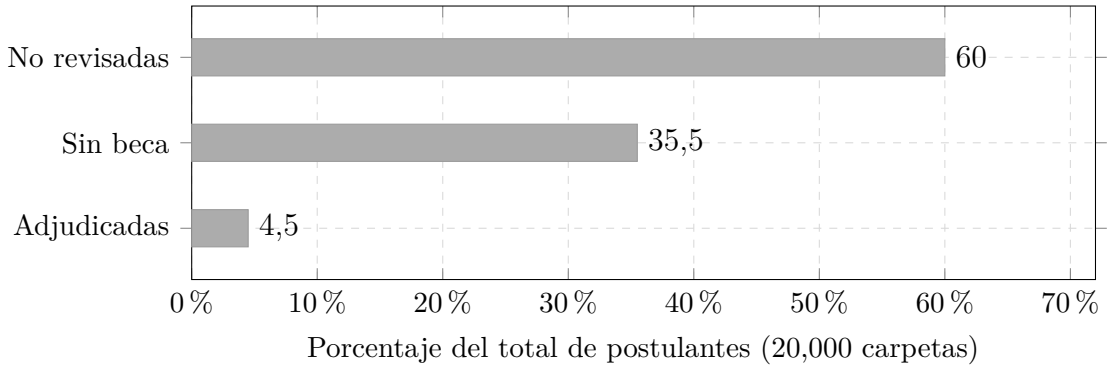
En cada gestión académica, la universidad recibe una cifra masiva que ronda las 20,000 carpetas (folders) de postulantes. Dada la escala de esta demanda y los limitados recursos humanos administrativos para la revisión física de documentos, no se logra auditar ni el 50 % de las solicitudes presentadas, alcanzando a revisar únicamente un aproximado de 8,000 carpetas. Considerando que la disponibilidad de becas es altamente restrictiva (cubriendo únicamente a cerca de 900 beneficiarios, cifra que fluctúa según el presupuesto de cada gestión), el método actual de revisión manual introduce serios sesgos e injusticias operativas:

- **Revisión por orden de llegada o al azar:** Al no poder revisar la totalidad de las 20,000 carpetas, miles de postulantes en situación de extrema vulnerabilidad quedan automáticamente descalificados o ignorados simplemente porque su expediente no llegó a ser abierto.
- **Carga burocrática y desperdicio de recursos:** La manipulación, archivo y almacenamiento de miles de folders físicos genera un costo logístico elevado, consumo masivo de papel y el riesgo constante de extravío de documentos socioeconómicos sensibles.
- **Falta de transparencia y lentitud:** La verificación manual de requisitos (ingresos familiares, patrimonio, procedencia, rendimiento académico) es propensa a errores humanos, duplicidades y posibles manipulaciones, ralentizando la publicación de las listas definitivas de beneficiarios.

Por lo tanto, la problemática central reside en la incapacidad del sistema manual actual para garantizar que las limitadas becas disponibles se otorguen objetivamente a los estudiantes que presentan el mayor grado de necesidad socioeconómica, derivado de un cuello de botella en la fase de revisión de documentos. La Figura 1 ilustra la distribución porcentual de las solicitudes según su destino en el proceso actual.

**Figura 1**

*Distribución porcentual de las solicitudes de beca comedor por destino en el proceso manual de revisión*




*Nota.* Elaboración propia en base a datos institucionales de la gestión académica vigente. De las 20,000 carpetas recibidas, aproximadamente 12,000 (60 %) no llegan a ser revisadas; 7,100 (35,5 %) son revisadas pero no obtienen el beneficio; y solo 900 (4,5 %) corresponden a becas efectivamente adjudicadas.

### *2.2. Situación deseada*

La situación deseada contempla la transformación digital del proceso de selección mediante la implementación de un Sistema Web y Móvil Inteligente para la Postulación y Precalificación Automática de Becas Alimentarias. Bajo este nuevo esquema:

- **Digitalización y Autogestión:** Los estudiantes realizarán su postulación 100 % en línea, adjuntando la documentación requerida en formato digital.
- **Precalificación y Puntuación Autómata (Algoritmo de Priorización):** El sistema implementará un algoritmo de evaluación socioeconómica ponderada que analizará automáticamente los datos ingresados por el postulante (ingresos, dependientes, procedencia, estado de vulnerabilidad, promedio académico, etc.), asignando una puntuación de riesgo o necesidad en tiempo real.
- **Optimización de la Revisión Administrativa:** En lugar de revisar 8,000 carpetas

al azar de un universo de 20,000, el personal administrativo enfocará su trabajo de validación física y auditoría exclusivamente en las carpetas con los puntajes de precalificación más altos. Esto asegura matemáticamente que los expedientes revisados correspondan a los mejores y más necesitados candidatos para adjudicarse los 900 cupos disponibles.

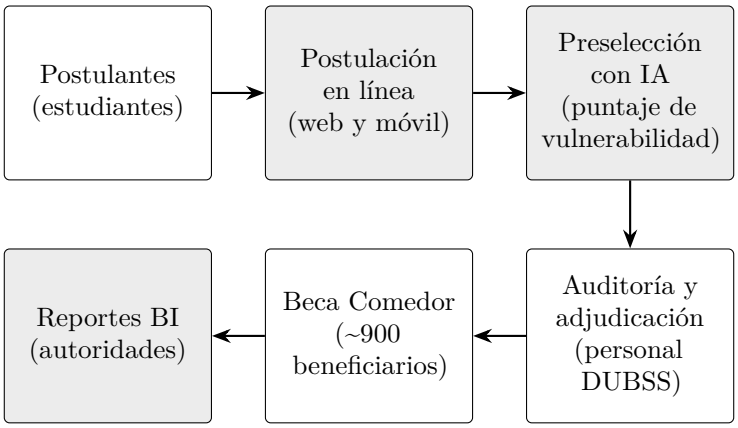
- **Transparencia y Trazabilidad:** Los estudiantes podrán consultar en tiempo real el estado de su solicitud y la puntuación obtenida, reduciendo la incertidumbre y garantizando la equidad del proceso.

### *2.3. Objeto de la investigación*

El objeto de la investigación es diseñar e implementar un sistema de información para la gestión de postulaciones y precalificación automatizada de becas alimentarias, orientado a la digitalización del expediente socioeconómico estudiantil y a la optimización del proceso de selección de beneficiarios en el comedor universitario. La Figura 2 muestra el objeto de estudio: el proceso mediante el cual las solicitudes de los postulantes son recibidas, preseleccionadas con apoyo de Inteligencia Artificial, auditadas por la DUBSS y convertidas en becas adjudicadas, junto con la información que el sistema entrega a las autoridades.

**Figura 2**

*Objeto de la investigación: proceso de postulación y preselección de la Beca Comedor apoyado por el sistema de información*




*Nota.* Elaboración propia. Los bloques sombreados corresponden a los componentes que se desarrollan en el proyecto.

**Figura 3**

*Evolución de la selección de la Beca Comedor: de la revisión manual a la precalificación automática*




*Nota.* Elaboración propia.

## 3. Objetivos

### *3.1. Objetivo General*

Desarrollar un Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor mediante Inteligencia Artificial, con Reportes de Business Intelligence para la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que permita automatizar la postulación en línea, precalificar algorítmicamente la vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes, gestionar la asistencia física/digital y proveer dashboards analíticos y proyecciones predictivas que apoyen la toma de decisiones institucionales y auditorías.

### *3.2. Objetivos Específicos*

- Capturar los requisitos funcionales y no funcionales del proceso de postulación y adjudicación de la Beca Comedor mediante entrevistas con el personal de la DUBSS, y especificarlos según el estándar IEEE 830.
- Analizar los procesos del sistema modelando los casos de uso y el dominio mediante UML, y definir las reglas de negocio de la preselección.
- Diseñar la arquitectura general del sistema web y móvil, y las interfaces de usuario para cada tipo de usuario.
- Implementar los módulos del sistema web y móvil, integrando la preselección automatizada con inteligencia artificial y los reportes de Business Intelligence.
- Realizar pruebas de caja negra y de caja blanca que verifiquen el cumplimiento de los requisitos especificados.

## 4. Justificación

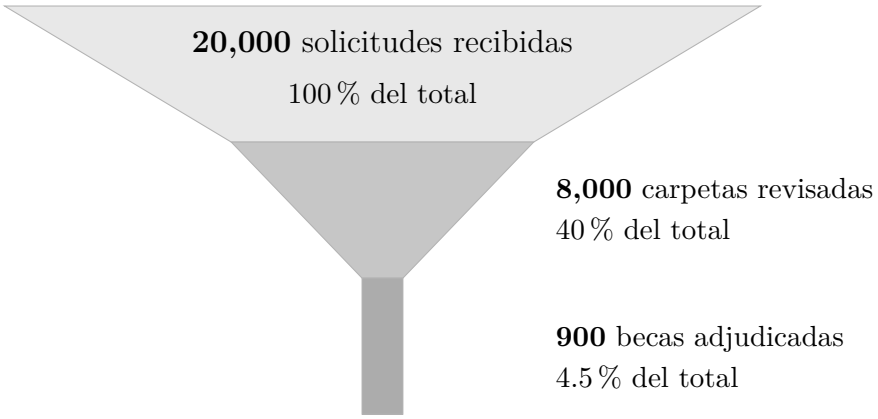
El desarrollo del Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral del Comedor Universitario de la UAGRM se justifica desde tres dimensiones fundamentales: la operativa y técnica, la social y la económica.

### *4.1. Justificación operativa y técnica*

La capacidad administrativa actual presenta una severa limitación, ya que únicamente se logra revisar un aproximado de 8,000 carpetas físicas por gestión. La implementación de un modelo de inteligencia artificial para la preselección automatizada permitirá procesar y evaluar el 100 % de las 20,000 solicitudes recibidas anualmente. Con ello se elimina el cuello de botella operativo y se agilizan los tiempos de respuesta de la DUBSS, de modo que el personal administrativo pueda enfocar sus esfuerzos de auditoría exclusivamente en los expedientes que el sistema señale con el mayor puntaje de prioridad (véase la Figura 4).

**Figura 4**

*Embudo del proceso manual de gestión de la beca comedor: reducción de las 20,000 solicitudes recibidas a los 900 cupos adjudicados*




*Nota.* Elaboración propia en base a los datos institucionales de la DUBSS. De las 20,000 solicitudes recibidas en cada gestión, aproximadamente 8,000 carpetas logran revisarse, mientras que únicamente cerca de 900 cupos resultan efectivamente adjudicados.

### *4.2. Justificación social*

El proceso de evaluación manual vigente genera una exclusión involuntaria, pues alrededor del 60 % de los postulantes (cerca de 12,000 estudiantes) no llega a ser evaluado. El algoritmo de priorización socioeconómica resolverá esta brecha de equidad al garantizar que los cerca de 900 cupos disponibles para la beca comedor se asignen de manera transparente, medible y justa a los estudiantes que presenten el mayor nivel de vulnerabilidad, erradicando los sesgos propios del método de revisión al azar o por orden de llegada. La Tabla 1 contrasta la situación actual con la esperada tras la implantación del sistema.

**Tabla 1**

*Comparativa del proceso de asignación de la beca comedor: situación actual frente a la esperada con el sistema propuesto*

| Indicador | Proceso manual actual | Con el sistema propuesto |
|---|---|---|
| Solicitudes evaluadas por gestión | 8,000 (40 %) | 20,000 (100 %) |
| Postulantes sin evaluación | 12,000 (60 %) | 0 |
| Cupos disponibles | 900 | 900 |
| Criterio de selección | Azar u orden de llegada | Priorización socioeconómica |
| Transparencia y trazabilidad | Baja | Alta |

*Nota.* Elaboración propia en base a los datos institucionales de la DUBSS. Las cifras corresponden a una gestión académica ordinaria y pueden variar según el presupuesto asignado.

### *4.3. Justificación económica y operativa: optimización de recursos*

Aunque el proceso final exige la validación física de los respaldos, el sistema actuará como un embudo digital que reduce drásticamente el volumen de recepción documental. En lugar de exigir, recepcionar y almacenar administrativamente 20,000 carpetas físicas al inicio de cada gestión, la DUBSS solicitará la documentación en físico únicamente a las carpetas con los puntajes de precalificación más altos. Esto transforma un proceso logísticamente insostenible en uno altamente eficiente, generando un ahorro significativo en horas-hombre y espacio de archivo para la universidad y evitando gastos de impresión y tramitación en vano para la inmensa mayoría de los estudiantes que no llegarán a la fase final de selección. La Tabla 2 proyecta la recepción documental actual y la estimada con el sistema de preselección.

**Tabla 2**

*Proyección de la recepción y gestión documental: proceso actual frente al esquema de preselección automática*

| Aspecto | Proceso manual actual | Con preselección automática |
|---|---|---|
| Carpetas solicitadas en físico | 20,000 | Aprox. 2,700 (finalistas) |
| Carpetas almacenadas | 20,000 | Aprox. 2,700 |
| Hojas de papel gestionadas | Alto | Mínimo |
| Horas-hombre de revisión | Elevadas | Enfocadas y auditadas |
| Trámite de impresión en vano | Mayoría de postulantes | Solo fase final |

*Nota.* Elaboración propia. La proyección de 2,700 carpetas se basa en un margen de revisión equivalente a tres carpetas por cada uno de los 900 cupos disponibles, a fin de cubrir desistimientos o inconsistencias documentales.

## 5. Metodología

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto estructurado de principios, procedimientos, técnicas y herramientas que orientan el proceso de construcción de un sistema, desde la captura de requisitos hasta su entrega y mantenimiento. Su propósito es establecer un marco disciplinado y repetible que reduzca la incertidumbre, gestione los riesgos y garantice la calidad del producto final. La selección de una metodología no es un acto trivial: debe responder a las características del proyecto, tales como su tamaño, complejidad, grado de incertidumbre en los requisitos y el perfil del equipo de desarrollo.

Para el presente proyecto, referente al desarrollo de un Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral del Comedor Universitario de la UAGRM, se eligió el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como metodología de desarrollo. La decisión se sustenta en tres razones fundamentales. En primer lugar, el sistema involucra múltiples módulos interrelacionados (gestión de postulaciones, evaluación socioeconómica, modelo de aprendizaje automático y reportes de inteligencia de negocios), cuyo alcance se comprende

mejor mediante un proceso iterativo e incremental que permita refinarlos progresivamente. En segundo lugar, la captura de requisitos requiere una participación activa de los interesados (DUBSS, estudiantes y personal administrativo), lo cual se alinea con un proceso dirigido por casos de uso. Finalmente, la arquitectura del sistema, centrada en servicios web, aplicación móvil y una base de datos centralizada, exige una modelación previa rigurosa, un aspecto central del PUDS.

### *5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un marco de trabajo iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura, desarrollado por Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh (Jacobson et al., 1999). A diferencia de los modelos tradicionales de cascada, el PUDS estructura el desarrollo en iteraciones que combinan, en cada una, actividades de captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas, de modo que el riesgo se ataca desde las primeras repeticiones y el software crece de manera controlada.

Tres características definen la esencia del PUDS (Jacobson et al., 1999, p. 45):

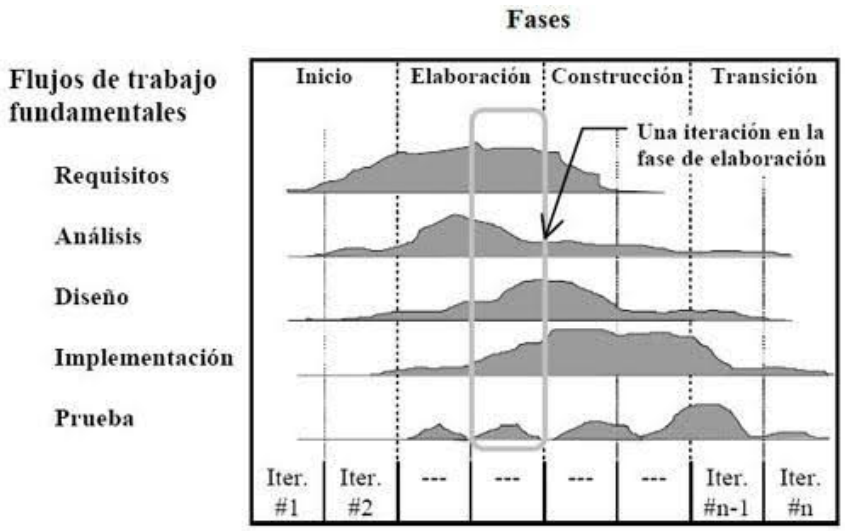
- **Dirigido por casos de uso:** los casos de uso guían todo el proceso de desarrollo, pues representan la funcionalidad que el sistema debe brindar a los usuarios y permiten planificar las iteraciones en función del valor que aporta cada funcionalidad.
- **Centrado en la arquitectura:** la arquitectura del sistema se define de manera temprana y evoluciona a lo largo del proyecto, sirviendo de esqueleto sobre el cual se integran los distintos componentes.
- **Iterativo e incremental:** el sistema se construye mediante incrementos sucesivos, cada uno de los cuales es una versión ejecutable del producto que agrega nueva funcionalidad y reduce el riesgo de manera progresiva (Jacobson et al., 1999, p. 47).

**5.1.1. Fases.** El ciclo de vida del PUDS se estructura a través de cuatro fases consecutivas, cada una de las cuales culmina con un hito o *milestone* que permite evaluar

el avance del proyecto (Jacobson et al., 1999). La Figura 5 ilustra la relación existente entre las fases y las disciplinas o flujos de trabajo del proceso.

**Figura 5**

*Las cuatro fases del Proceso Unificado de Desarrollo de Software y su relación con las disciplinas de ingeniería del proceso*




*Nota.* Adaptada de *The Unified Software Development Process*, de I. Jacobson, G. Booch y J. Rumbaugh, 1999, Addison-Wesley Professional. Reproducida con fines académicos.

***5.1.1.1. Inicio.*** La fase de Inicio tiene como propósito definir el alcance del sistema y establecer su viabilidad. En esta etapa se identifican los actores principales, los casos de uso más relevantes, los riesgos críticos y los objetivos del proyecto (Jacobson et al., 1999, p. 214). Un análisis preliminar de negocio y una estimación aproximada de costo y tiempo forman parte de las actividades de este hito. En el contexto del presente proyecto, la fase de inicio corresponde a la elaboración del perfil que aquí se documenta: se delimitan los problemas, los objetivos, la justificación y el alcance del sistema, y se evalúan las alternativas tecnológicas para su implementación.

***5.1.1.2. Elaboración.*** La fase de Elaboración se orienta a la especificación detallada de los casos de uso y a la definición de la arquitectura base del software. El objetivo de esta fase es eliminar los mayores riesgos técnicos mediante la construcción de un prototipo

ejecutable de la arquitectura que sirva de fundamento para las fases posteriores (Jacobson et al., 1999, p. 248). En el proyecto, esta fase comprende el levantamiento detallado de requisitos funcionales y no funcionales, la elaboración de los diagramas del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), el diseño de la base de datos y la definición de la arquitectura de los módulos web, móvil e inteligencia artificial.

***5.1.1.3. Construcción.*** La fase de Construcción está orientada al desarrollo e integración de los componentes y funcionalidades del sistema. Durante esta fase se implementan incrementalmente los casos de uso priorizados, se integran los subsistemas en una solución completa y se llevan a cabo las pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos (Jacobson et al., 1999, p. 332). En el presente proyecto, esta fase corresponde al desarrollo de los módulos de gestión de postulaciones, el algoritmo de priorización socioeconómica, la aplicación móvil, los reportes de inteligencia de negocios y su integración con la base de datos central.

***5.1.1.4. Transición.*** La fase de Transición se dirige a la entrega, despliegue, capacitación de los usuarios y validación del sistema en un entorno de producción. Su finalidad es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, que funcione de manera confiable y que se disponga del soporte adecuado para su operación (Jacobson et al., 1999, p. 379). En el contexto del sistema del comedor universitario, esta fase comprende el despliegue en los servidores de la DUBSS, la capacitación del personal administrativo, la migración de los datos de los postulantes y el acompañamiento durante la primera gestión académica en que el sistema opere en forma oficial.

**5.1.2. Flujos de trabajo.** Además de las fases, el PUDS organiza las actividades del proyecto en flujos de trabajo o disciplinas (captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas), que se ejecutan en cada iteración con mayor o menor intensidad según la fase en que se encuentre el proyecto (Jacobson et al., 1999). Mientras las fases responden a *cuándo* se avanza, los flujos de trabajo responden a *qué* se hace en cada momento. A continuación se describe cada uno y su aplicación en el presente proyecto.

***5.1.2.1. Captura de requisitos.*** Este flujo busca identificar qué debe hacer el sistema desde la perspectiva de los usuarios y acordarlo con ellos. Sus resultados son el modelo de casos de uso, que agrupa a los actores y las funcionalidades esperadas, y la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, se realiza mediante entrevistas con el personal de la DUBSS y el estudio del proceso actual de postulación, y se documenta con el estándar IEEE 830.

***5.1.2.2. Análisis.*** El análisis refina y estructura los requisitos capturados, describiéndolos en el lenguaje de los desarrolladores y construyendo un modelo conceptual del sistema que no depende de la tecnología de implementación (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, este flujo comprende el modelado de los casos de uso y del dominio con UML, y la definición de las reglas de negocio que gobiernan la calificación y la adjudicación de la beca.

***5.1.2.3. Diseño.*** El diseño adapta el modelo de análisis a la tecnología elegida, definiendo la arquitectura del sistema, sus componentes y las interfaces entre ellos (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, se traduce en la arquitectura del sistema web y móvil, sus módulos de inteligencia artificial y de Business Intelligence, y el diseño de las interfaces de usuario.

***5.1.2.4. Implementación.*** En este flujo se construye el sistema a partir del diseño, codificando los componentes y organizándolos en subsistemas que se integran de forma incremental (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, se desarrollan los módulos de postulación, preselección automatizada, gestión administrativa, asistencia y reportes, tanto en su versión web como móvil.

***5.1.2.5. Pruebas.*** Las pruebas verifican que el sistema funcione como se especificó y que los requisitos se hayan implementado correctamente, detectando defectos antes de la entrega (Jacobson et al., 1999). En el proyecto, se aplican pruebas de caja negra, que validan el comportamiento del sistema a partir de sus entradas y salidas sin considerar su código, y pruebas de caja blanca, que examinan la estructura interna y la lógica del código.

### *5.2. Unified Modeling Language*

El Lenguaje Unificado de Modelado (*Unified Modeling Language*, UML) es un lenguaje gráfico estandarizado empleado para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de software (Booch et al., 2005). A diferencia de un método o de un proceso, UML se define estrictamente como un lenguaje de modelado: proporciona la notación y la semántica necesarias para representar las decisiones de análisis y diseño de un sistema de manera formal, comprensible y compartida entre los actores involucrados en el proyecto.

El UML surge de la unificación de las metodologías orientadas a objetos más difundidas de la década de 1990, impulsada por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson, y fue adoptado posteriormente por el *Object Management Group* (OMG) como estándar internacional (Booch et al., 2005, p. 3). Su propósito no es decir *cómo* desarrollar software, sino ofrecer un vocabulario común que permita expresar los modelos sobre los cuales los equipos toman decisiones técnicas. En la Figura 6 se muestra la representación gráfica del lenguaje.

**Figura 6**

*Representación gráfica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML)*




*Nota.* Imagen de dominio público correspondiente al logo oficial del Lenguaje Unificado de Modelado, propiedad del *Object Management Group* (OMG).

**5.2.1. Estructura general de UML..** La estructura general de UML se compone de tres bloques de construcción principales: los elementos, las relaciones y los diagramas

(Booch et al., 2005, p. 15).

Los elementos son las unidades abstractas que modelan el sistema y se clasifican en cuatro tipos: elementos estructurales (como clases, interfaces y componentes), elementos de comportamiento (como interacciones y máquinas de estados), elementos de agrupación (como los paquetes) y elementos de anotación (como las notas explicativas). Las relaciones expresan cómo se vinculan dichos elementos y comprenden la asociación, la dependencia, la generalización y la realización.

### *5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830*

Para garantizar que el desarrollo del sistema de gestión, postulación y precalificación de becas alimentarias se ejecute de forma ordenada y transparente, se empleará el estándar IEEE 830 (específicamente la recomendación IEEE Std 830-1998) para la elaboración de la Especificación de Requisitos de Software (SRS, por sus siglas en inglés, Software Requirements Specification).

Este estándar constituye una guía normativa esencial en la ingeniería de software para documentar con precisión qué debe hacer el sistema, sin prescribir prematuramente cómo debe ser implementado en términos de arquitectura interna.

**5.3.1. Estructura y Propósito del Estándar IEEE 830 (IEEE 830-1998).** El objetivo de implementar la norma IEEE 830 en este proyecto es definir un contrato claro y sin ambigüedades entre los usuarios interesados (estudiantes postulantes y personal administrativo de bienestar estudiantil) y el equipo de desarrollo tecnológico. La especificación bajo este estándar se organiza formalmente en tres secciones principales:

- **Introducción:** Define el propósito del software, el alcance del sistema de becas alimentarias, la definición de términos y las referencias.
- **Descripción General:** Describe los factores generales que afectan al producto, tales como las interfaces de usuario (portales web y móviles), las restricciones de la plataforma (almacenamiento digital de expedientes) y las suposiciones operativas.

- **Requisitos Específicos:** Detalla en profundidad las funciones del sistema. En este proyecto se formalizarán:
  - **Requisitos Funcionales:** Procesos de registro de postulantes, carga de carpetas socioeconómicas digitales, cálculo automatizado del puntaje de vulnerabilidad por medio del algoritmo de precalificación, y generación de listas priorizadas para auditoría administrativa.
  - **Requisitos No Funcionales:** Criterios de rendimiento, seguridad de la información socioeconómica confidencial, disponibilidad del portal durante picos de alta postulación y usabilidad.

**5.3.2. Relación del IEEE 830 con UML y PUDS..** Dentro de la metodología adoptada para este proyecto, el estándar IEEE 830 actúa como el puente de formalización entre el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) y el Lenguaje Unificado de Modelado (UML):

- **Integración con PUDS:** En el flujo de trabajo de Captura de Requisitos durante las fases de Inicio y Elaboración, la especificación IEEE 830 consolida el levantamiento de información operacional para evitar desviaciones en el alcance del proyecto.
- **Integración con UML:** La descripción textual de los requisitos especificados en el estándar IEEE 830 se representa gráficamente a través de diagramas UML (casos de uso, actividades y secuencias). Esto asegura que los requerimientos de los postulantes y administradores se traduzcan de manera transparente a modelos técnicos estructurados.

**5.3.3. Reemplazo por IEEE 29148-2011 y Vigencia Actual.** Aunque el estándar IEEE 830-1998 fue sustituido formalmente por el estándar unificado ISO/IEC/IEEE 29148:2011 (el cual consolida la ingeniería de requisitos dentro del ciclo de vida de los sistemas), la norma IEEE 830 se mantiene como el referente metodológico para este proyecto debido a:

- Su estructura altamente clara, directa y didáctica para proyectos académicos de software.
- Su amplia adopción histórica en el ámbito educativo universitario.
- Su perfecta compatibilidad con lenguajes de modelado visual como UML y metodologías iterativas basadas en el PUDS.
- Su inclusión consolidada en la bibliografía académica de ingeniería de sistemas.

## 6. Alcances y limitaciones

El presente proyecto abarca el diseño y desarrollo de un sistema de información web y móvil para la automatización, gestión y precalificación del proceso de postulación a la beca comedor universitaria, así como el seguimiento del beneficio otorgado. A continuación, se detallan las funciones cubiertas, los actores involucrados y las restricciones del software.

### *6.1. Funciones principales*

**Registro y autenticación:**

a) Permite a los postulantes, al personal administrativo de la DUBSS y a los directivos crear una cuenta e ingresar de forma segura desde el portal web o la aplicación móvil.

b) Identifica el rol de cada usuario y lo dirige al módulo que le corresponde.

c) Rechaza las credenciales inválidas y muestra un mensaje de error.

**Postulación en línea:**

a) Permite al estudiante completar el formulario socioeconómico (ingresos, dependientes, procedencia, carrera, entre otros).

b) Permite adjuntar los documentos de respaldo digitalizados y enviar la solicitud.

c) Valida que los datos y los documentos obligatorios estén completos y registra la fecha de envío.

**Preselección con inteligencia artificial:**

a) Evalúa cada solicitud recibida (20,000 o más por gestión) a partir de las variables socioeconómicas y académicas declaradas.

b) Calcula un puntaje de vulnerabilidad por postulante y registra su valor y la fecha de cálculo para garantizar la trazabilidad.

c) Genera una lista ordenada que prioriza a los estudiantes con mayor necesidad.

**Priorización de carpetas para auditoría:**

a) Ordena las solicitudes según el puntaje obtenido.

b) Presenta al personal de la DUBSS, en primer lugar, los expedientes con mayor requerimiento económico, evitando la revisión al azar.

**Auditoría y adjudicación:**

a) Permite al personal de la DUBSS revisar los expedientes priorizados y contrastar los datos declarados con la documentación física de los finalistas.

b) Permite aprobar, devolver o archivar una postulación.

c) Adjudica la beca a los aproximadamente 900 beneficiarios y emite el acta de adjudicación.

**Asistencia (físico y digital):**

a) Registra la asistencia diaria de los becados al comedor.

b) Genera las planillas y comprobantes impresos, con espacio para la firma y la fotocopia del carnet que exigen las auditorías externas.

c) Sincroniza la información con el registro digital para permitir auditorías cruzadas.

**Consultas y notificaciones:**

a) Permite al estudiante consultar en tiempo real el estado de su postulación y su puntaje.

b) Envía alertas (notificaciones push) sobre la convocatoria, la solicitud de documentación física y el resultado de la adjudicación.

**Reportes y tableros de Business Intelligence:**

a) Ofrece a las autoridades tableros interactivos con indicadores sobre postulaciones, eficiencia de la preselección y asistencia al comedor.

b) Presenta proyecciones predictivas que apoyan la planificación y la rendición de cuentas.

### *6.2. Usuarios o beneficiarios*

La Tabla 3 resume los usuarios del sistema y la forma en que cada uno interactúa con él.

**Tabla 3**

*Usuarios y beneficiarios del sistema*

| Usuario o beneficiario | Descripción | Interacción con el sistema |
|---|---|---|
| Estudiantes postulantes | Alumnos matriculados que solicitan la Beca Comedor. | Registran su postulación y cargan sus documentos desde la aplicación móvil o la plataforma web. |
| Estudiantes adjudicados (becados) | Beneficiarios de la beca. | Consultan el estado de su beca y gestionan sus requisitos de asistencia diaria. |
| Personal administrativo de Bienestar Estudiantil | Encargados de la gestión del proceso dentro de la DUBSS. | Revisan y auditan las carpetas priorizadas por el sistema y gestionan las convocatorias. |
| Auditores institucionales | Personal fiscalizador interno o externo. | Validan la entrega del beneficio cotejando el registro digital con los respaldos físicos (fotocopias y firmas). |
| Personal del comedor / empresa concesionaria | Encargados del servicio de alimentación. | Verifican la identidad del estudiante y participan en el registro de la asistencia diaria. |

*Nota.* Elaboración propia.

### *6.3. Limitaciones y Restricciones*

- **Requisito de Auditoría Física (Restricción Normativa):** El sistema no elimina por completo el uso de papel en la fase de asistencia diaria, debido a la exigencia reglamentaria de los organismos auditores que requieren carpetas físicas con fotocopia de carnet y firma manuscrita para validar la entrega del alimento a cada becado. El software actuará como un medio de control, validación y archivo digitalizador complementario.

- **Operación Interna de la Cocina:** El sistema no gestiona el control de inventarios de insumos, compras de materia prima ni la contabilidad interna de la empresa privada concesionaria del comedor.

- **Comercialización a No Becados:** La venta de almuerzos y platos a estudiantes regulares no becados y personal universitario queda fuera del alcance del sistema, correspondiendo a la gestión propia de la empresa privada.

- **Dependencia de Conectividad:** La carga de expedientes y la sincronización de asistencias requieren conexión a Internet activa.

- **Límites de Verificación Automática:** El sistema realiza una precalificación algorítmica basada en la información declarada y digitalizada; sin embargo, la verificación presencial o visitas domiciliarias mantendrán el criterio operativo del personal de Trabajo Social.

# 7. Recursos necesarios

## *7.1. Software y herramientas*

**Tabla 4**

*Software y herramientas utilizados para el desarrollo del proyecto*

| Software y herramienta | Descripción |
|---|---|
| Windows 11 | Sistema operativo utilizado como plataforma base en los equipos de desarrollo. |
| Visual Studio Code | Editor de código fuente donde se escribe y depura el código del sistema. |
| Bruno / Postman | Herramientas para diseñar, documentar y probar las API del sistema. |
| GitHub | Plataforma para el control de versiones y el trabajo colaborativo del código fuente. |
| Enterprise Architect | Herramienta de modelado UML para elaborar los diagramas del sistema. |
| Jira | Plataforma de gestión de proyectos para organizar y dar seguimiento a las tareas de desarrollo. |
| Docker | Plataforma de contenedores para estandarizar los entornos de desarrollo y despliegue. |

*Nota.* Elaboración propia.

### *7.2. Equipos y hardware*

**Tabla 5**

*Equipos y hardware requeridos para el desarrollo del proyecto*

| Recurso / equipo | Especificación y uso |
|---|---|
| PC de desarrollo 1 | Computadora con procesador AMD Ryzen 7 8700G y 16 GB de RAM, utilizada para el desarrollo del sistema. |
| PC de desarrollo 2 | Computadora con procesador AMD Ryzen 7 5600G y 16 GB de RAM, utilizada para el desarrollo del sistema. |
| Redmi Note 14 Pro | Dispositivo móvil Android utilizado para probar la aplicación móvil. |
| Honor X8 | Dispositivo móvil Android utilizado para probar la aplicación móvil. |
| Servidor AWS | Servidor en la nube de Amazon Web Services utilizado para el despliegue de la aplicación y la base de datos. |

*Nota.* Elaboración propia.

### *7.3. Presupuesto estimado*

El presupuesto estimado del proyecto contempla los costos de hardware, software, recursos humanos, infraestructura y logística durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto de 2026 y el 30 de noviembre de 2026 (3 meses). Sobre los equipos de hardware se aplica una depreciación del 10 % por su uso durante el desarrollo. Las Tablas 6 y 7 detallan cada partida y su costo.

**Tabla 6**

*Presupuesto estimado del proyecto: hardware y software*

| Recurso | *Tiempo* (meses) | *Cant.* | *Costo unit.* ($) | *Deprec.* (%) | *Costo total* ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hardware** | | | | | |
| PC dev. 1 (Ryzen 7 8700G, 16 GB RAM) | — | 1 | 850.00 | 10 | 765.00 |
| PC dev. 2 (Ryzen 7 5600G) | — | 1 | 600.00 | 10 | 540.00 |
| Redmi Note 14 Pro | — | 1 | 300.00 | 10 | 270.00 |
| Honor X8 | — | 1 | 200.00 | 10 | 180.00 |
| | | | *Subtotal Hardware* | | 1,755.00 |
| **Software** | | | | | |
| Windows 11 | — | 1 | 199.00 | 0 | 199.00 |
| Visual Studio Code | — | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Bruno / Postman | — | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| GitHub | — | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Enterprise Architect | — | 1 | 229.00 | 0 | 229.00 |
| Jira | — | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Docker | — | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | *Subtotal Software* | | 428.00 |
| **Subtotal (hardware + software)** | | | | | **2,183.00** |

*Nota.* Elaboración propia. Los precios unitarios corresponden a estimaciones de mercado. Los costos de hardware consideran una depreciación del 10 %. Para el software gratuito se indica costo cero.

**Tabla 7**

*Presupuesto estimado del proyecto: recursos humanos, infraestructura y logística*

| Recurso | *Tiempo* (meses) | *Cant.* | *Costo unit.* ($) | *Deprec.* (%) | *Costo total* ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gente** | | | | | |
| Desarrolladores fullstack | 3 | 2 | 450.00 | 0 | 2,700.00 |
| | | | | *Subtotal Gente* | 2,700.00 |
| **Infraestructura** | | | | | |
| Espacio de oficina | 3 | 1 | 150.00 | 0 | 450.00 |
| Servicio de luz | 3 | 1 | 40.00 | 0 | 120.00 |
| Agua | 3 | 1 | 36.00 | 0 | 108.00 |
| Internet | 3 | 1 | 40.00 | 0 | 120.00 |
| Servidor AWS | 3 | 1 | 50.00 | 0 | 150.00 |
| | | | | *Subtotal Infraestructura* | 948.00 |
| **Logística** | | | | | |
| Transporte | 3 | 1 | 25.00 | 0 | 75.00 |
| Alimentación | 3 | 1 | 100.00 | 0 | 300.00 |
| | | | | *Subtotal Logística* | 375.00 |
| **Costo total estimado del proyecto** | | | | | **6,206.00** |

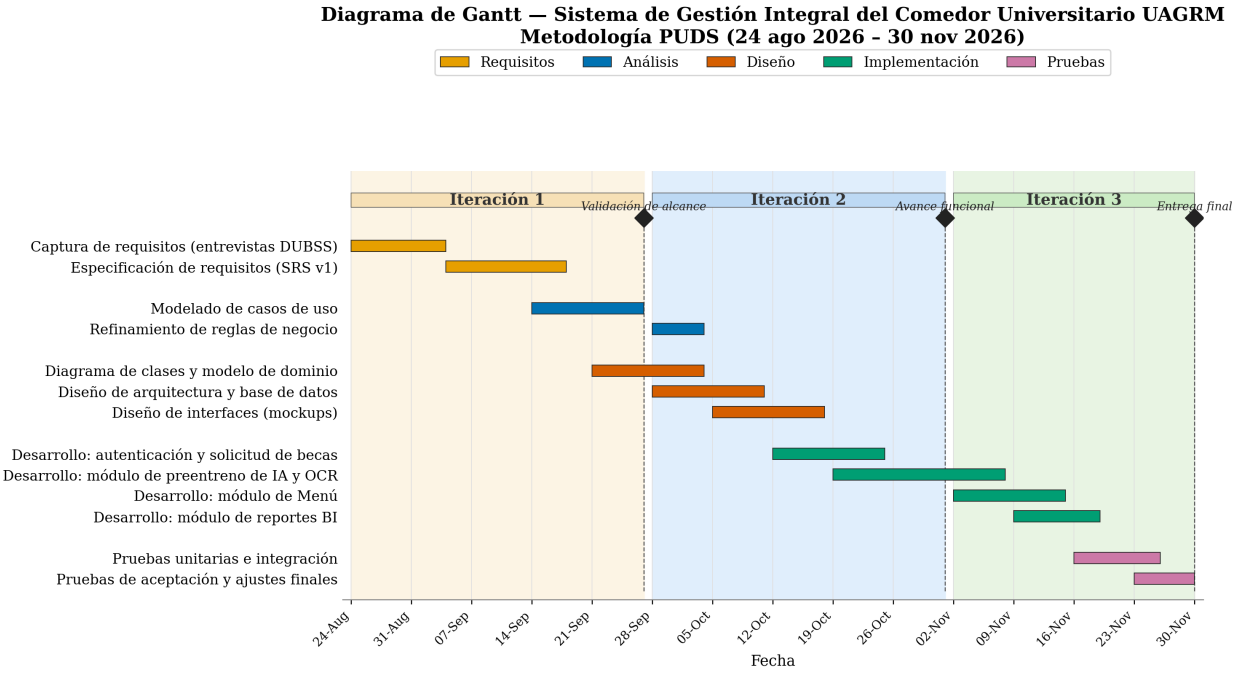
*Nota.* Elaboración propia. Los servicios de oficina, luz, agua, internet y logística consideran el uso conjunto de ambos desarrolladores. El servidor AWS se estima en $50 mensuales según el plan de cómputo básico. La depreciación de los equipos de hardware se detalla en la Tabla 6.

# 8. Cronograma

## *8.1. Plan de ejecución*

**Figura 7**

*Diagrama de Gantt del plan de ejecución del proyecto: proceso unificado aplicado al Sistema de Gestión Integral del Comedor Universitario (24 de agosto al 30 de noviembre de 2026)*




*Nota.* Elaboración propia. El diagrama detalla las fases del proyecto, sus duraciones estimadas en días hábiles y los hitos de validación de alcance, avance funcional y entrega final.

### *8.2. Hitos importantes*

Los hitos del proyecto se organizan según las tres fases de la materia (Fase 1, Fase 2 y Fase final), cada una con su avance o explicación y su presentación, como se detalla en la Tabla 8.

**Tabla 8**

*Hitos del proyecto según las fases de la materia*

| Fase | Actividad | Información adicional |
|---|---|---|
| Fase 1 | Avance/explicación de los Capítulos 1 a 4, formato y bibliografía. | Tema del proyecto definido en la clase previa. |
| | Presentación 1. | Revisión 1 del documento, hasta el Capítulo 4, en formato digital. |
| Fase 2 | Avance/explicación de los Capítulos 5, 6 y 7. | Captura de requisitos, análisis y diseño. |
| | Presentación 2. | Revisión 2 del documento, hasta el Capítulo 7, en formato digital. |
| Fase final | Avance/explicación del Capítulo 8 en adelante. | Implementación y pruebas del sistema. |
| | Presentación final del documento y del software, y defensa final. | Revisión final: documento completo y software desarrollado, en formato digital y físico, con presentación y defensa. |

*Nota.* Elaboración propia con base en las fases de avance definidas por la asignatura.

Capítulo 2

# Inteligencia Artificial y Machine Learning

# Capítulo 2: Inteligencia Artificial y Machine Learning

La evolución de los sistemas de información en la gestión universitaria exige la transición de plataformas transaccionales tradicionales a arquitecturas asistidas por analítica avanzada e Inteligencia Artificial (IA). El presente capítulo desarrolla el marco teórico y conceptual que respalda el diseño del sistema web y móvil para la postulación y preselección automatizada de la Beca Comedor en la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS - UAGRM).

## 2.1. Fundamentos de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

### *2.1.1. Conceptos Generales de IA Aplicados a la Gestión Social Universitaria*

La Inteligencia Artificial (IA) se define como el campo de la ciencia de la computación dedicado al desarrollo de sistemas capaces de efectuar tareas que simulan procesos cognitivos humanos, tales como la resolución de problemas, el aprendizaje adaptativo y la toma de decisiones (Russell & Norvig, 2021). En las instituciones de educación superior, la IA ha ampliado su espectro desde la automatización académica hacia la optimización de la gestión social y administrativa.

La aplicación de la IA en la asignación de incentivos socioeconómicos permite procesar grandes volúmenes de solicitudes de forma imparcial y expedita. En contextos universitarios masivos, la evaluación manual de expedientes suele incurrir en cuellos de botella operativos y variabilidad en la aplicación de criterios. Los sistemas inteligentes analizan variables multifactoriales —ingresos familiares, condición de vivienda, rendimiento académico y carga familiar— para establecer patrones homogéneos de vulnerabilidad, garantizando que los recursos públicos se destinen a los estudiantes con mayor prioridad socioeconómica (Goodfellow et al., 2016).

### *2.1.2. Modelos y Algoritmos de Clasificación para Evaluación Socioeconómica*

El Aprendizaje Automático (*Machine Learning*, ML) es un subcampo de la IA enfocado en la construcción de algoritmos que aprenden patrones a partir de datos sin ser programados

explícitamente (Mitchell, 1997). Para el proceso de preselección de becados, se emplean modelos de aprendizaje supervisado, donde el algoritmo se entrena utilizando un histórico de expedientes previamente dictaminados por el equipo de Trabajadoras Sociales de la DUBSS.

Dentro del aprendizaje supervisado, los algoritmos de clasificación son los más adecuados para catalogar la vulnerabilidad de un postulante en categorías predefinidas (ej. Vulnerabilidad Alta, Media, Baja). Los modelos principales aplicables a este dominio incluyen:

- **Árboles de Decisión (*Decision Trees*):** Modelos no paramétricos que dividen el espacio de datos en regiones mediante reglas lógicas explícitas. Su principal ventaja en la gestión pública es la explicabilidad, permitiendo auditar la razón exacta por la cual un postulante fue asignado a determinado segmento (Breiman et al., 1984).

- **Bosques Aleatorios (*Random Forest*):** Algoritmo de ensamble (*ensemble learning*) que combina múltiples árboles de decisión entrenados sobre subconjuntos aleatorios de datos. Incrementa la precisión predictiva y reduce el sobreajuste (*overfitting*), resultando ideal para lidiar con variables heterogéneas (Breiman, 2001).

- **Regresión Logística:** Modelo estadístico utilizado para predecir la probabilidad de una variable categórica binaria o multinomial, adecuado como línea base (*baseline*) de comparación frente a modelos más complejos (James et al., 2013).

### *2.1.3. Scoring Automático de Vulnerabilidad y Selección Priorizada de Postulantes*

El Scoring Socioeconómico es una técnica cuantitativa que asigna una puntuación numérica continua a cada expediente de postulación. A diferencia de una clasificación rígida, el scoring permite generar un ordenamiento jerárquico (*ranking*) absoluto de los postulantes, ordenados estrictamente desde el menor al mayor nivel de capacidad económica.

La construcción del índice de vulnerabilidad ($V$) mediante un modelo de ponderación algorítmica se expresa formalmente como:

$$V = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot x_i$$

Donde $x_i$ representa el valor estandarizado de la variable socioeconómica $i$ (ej. ingreso per cápita, tipo de vivienda, miembros a cargo), y $w_i$ corresponde al peso o coeficiente determinado por el modelo de ML en función de la correlación histórica con la vulnerabilidad real.

Este enfoque permite a la DUBSS procesar de forma instantánea el universo total de carpetas (con capacidad superior a las 20,000 solicitudes) y presentar al personal administrativo una lista priorizada para la etapa de verificación de respaldos físicos.

## 2.2. Business Intelligence y Analítica de Datos

### *2.2.1. Fundamentos de Business Intelligence para Auditoría Institucional*

La Inteligencia de Negocios (*Business Intelligence*, BI) engloba las estrategias, arquitecturas y tecnologías encargadas de transformar datos crudos en información estructurada y conocimiento de alto valor para el soporte en la toma de decisiones organizacionales (Power, 2002).

En el contexto de la gestión social en instituciones públicas como la UAGRM, BI actúa como una herramienta fundamental de transparencia y auditoría. Permite a las autoridades universitarias y fiscalizadores externos analizar la distribución de las becas mediante paneles interactivos, identificando la dispersión geográfica de los becados, la tasa de cobertura por facultad y la correlación entre el rendimiento académico y el beneficio otorgado (Golfarelli & Rizzi, 2009).

### *2.2.2. Procesos ETL (Extract, Transform, Load) para la Integración de Expedientes*

La arquitectura de BI se fundamenta en los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL). Estos procesos consolidan la información dispersa de las postulaciones web y móviles en un repositorio analítico o *Data Warehouse* optimizado para consultas

multidimensionales (Kimball & Caserta, 2004):

- **Extracción (*Extract*):** Captura de datos transaccionales de las postulaciones, adjuntos y registros de asistencia alojados en la base de datos operativa.
- **Transformación (*Transform*):** Limpieza de datos (eliminación de duplicados, estandarización de campos de texto), imputación de valores faltantes y homologación de variables socioeconómicas y académicas.
- **Carga (*Load*):** Inserción de los datos transformados en esquemas analíticos (ej. esquema en estrella o en copo de nieve), facilitando el procesamiento analítico en tiempo real (OLAP).

#### *2.2.3. Dashboards y Visualización Dinámica de Indicadores Socioeconómicos*

La visualización de datos constituye la capa superior del sistema de BI. A través de cuadros de mando o *dashboards* interactivos, las autoridades pueden monitorear los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) del programa de becas en tiempo real (Few, 2006).

Entre los indicadores principales integrados en la plataforma destacan:

- **Tasa de Vulnerabilidad General:** Proporción de postulantes clasificados por estratos socioeconómicos.
- **Índice de Cobertura y Demanda:** Relación entre el total de cupos disponibles (900 becados) y el volumen total de postulantes por gestión académica.
- **Métricas de Asistencia y Eficiencia:** Control cruzado entre la asistencia registrada en el comedor y los respaldos físicos exigidos por auditoría.

### 2.3. Arquitectura Backend con Spring Boot

#### *2.3.1. Framework Spring Boot y Lenguaje Java*

Spring Boot es un framework de código abierto basado en Java diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones empresariales mediante la configuración automática y

la creación de microservicios independientes (Walls, 2019). Su ecosistema ofrece alta robustez, escalabilidad y un tipado fuerte, garantizando el procesamiento seguro de transacciones en la gestión del comedor universitario.

**Figura 8**

*Logotipo del framework Spring Boot*




*Nota.* Adaptado de *Spring Boot* [Logotipo], por Spring (VMware Tanzu), 2024, https://spring.io/projects/spring-boot.

### *2.3.2. Diseño de Servicios Web y Arquitectura RESTful*

La arquitectura REST (*Representational State Transfer*) es un estilo arquitectónico que utiliza los verbos del protocolo HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para desacoplar el servidor de las aplicaciones clientes (Fielding, 2000). Spring Boot permite construir *endpoints* RESTful eficientes para conectar la base de datos central con el frontend web, la aplicación móvil y el microservicio de IA.

### *2.3.3. Seguridad, Autenticación y Cifrado de Datos (Spring Security y JWT)*

Spring Security proporciona mecanismos avanzados de autenticación y control de acceso basado en roles (RBAC) (Mularien, 2010). Mediante el uso de *JSON Web Tokens* (JWT), el sistema autentica de forma *stateless* e inalterable las sesiones de estudiantes, auditores y personal administrativo, protegiendo los datos sensibles de postulación (Rouse et al., 2018).

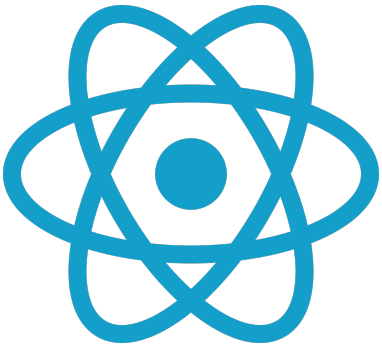
## 2.4. Desarrollo Web Frontend con React y TypeScript

### *2.4.1. Biblioteca React con TypeScript para Aplicaciones Web Escalables*

React es una biblioteca JavaScript orientada a la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables y un DOM virtual que optimiza el rendimiento del renderizado (Banker, 2014). Al integrar TypeScript, se añade un tipado estático que reduce los errores en tiempo de desarrollo y mejora la mantenibilidad del código del panel web (Cherny, 2019).

**Figura 9**

*Logotipo de la biblioteca React*



*Nota.* Adaptado de *React* [Logotipo], por Meta Platforms, 2024, https://react.dev/.

### *2.4.2. Gestión de Estado Asíncrono y Caché con TanStack Query*

TanStack Query (anteriormente React Query) es una librería especializada en la gestión del estado del servidor en aplicaciones frontend (Linsley, 2021). Optimiza el rendimiento mediante el almacenamiento en caché, la sincronización automática y la eliminación de peticiones HTTP duplicadas durante la revisión masiva de carpetas por los auditores.

### *2.4.3. Diseño de Interfaces de Usuario para Paneles de Auditoría y Control*

El diseño de la interfaz web prioriza la usabilidad y la *scannabilidad* visual, permitiendo a las trabajadoras sociales auditar los expedientes priorizados por la IA, revisar respaldos y gestionar el listado de los 900 becados de manera intuitiva (Tidwell et al., 2020).

## 2.5. Desarrollo Móvil Multiplataforma con Flutter

### *2.5.1. Framework Flutter y Lenguaje Dart*

Flutter es el toolkit de UI de Google para crear aplicaciones compiladas nativamente para móvil, web y escritorio a partir de un único código base escrito en Dart (Windmill, 2020). Permite una tasa de refresco elevada y un rendimiento cercano al código nativo en dispositivos Android e iOS.

### *2.5.2. Arquitectura Móvil para Carga Remota de Expedientes Digitales*

La arquitectura de la app móvil organiza la lógica de negocio y la captura de datos (fotografías de documentos socioeconómicos y formularios) facilitando que los estudiantes postulen remotamente sin saturar las instalaciones físicas de la universidad (Esposito, 2021).

### *2.5.3. Consumo de APIs y Manejo de Almacenamiento Local*

La aplicación utiliza servicios para el consumo asíncrono de las APIs REST de Spring Boot y emplea almacenamiento local en el dispositivo para gestionar sesiones de usuario de forma segura y permitir el guardado borrador de la postulación (Decarli, 2021).

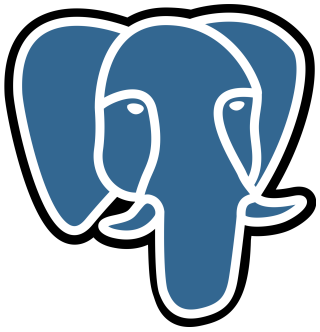
## 2.6. Sistema de Gestión de Bases de Datos

### *2.6.1. Base de Datos Relacional PostgreSQL*

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientada a objetos (ORDBMS) de código abierto, reconocido por su fiabilidad, integridad de datos y soporte para transacciones complejas compatibles con ACID (Riggs et al., 2015).

**Figura 10**

*Logotipo del sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL*



*Nota.* Adaptado de *PostgreSQL* [Logotipo], por The PostgreSQL Global Development Group, 2024, https://www.postgresql.org/.

### *2.6.2. Modelado de Datos, Integridad Referencial y Consultas Masivas*

El diseño relacional mediante esquemas bien estructurados y claves foráneas garantiza la consistencia entre los registros de estudiantes, solicitudes socioeconómicas y asistencias al comedor. Además, sus índices optimizados permiten ejecutar consultas masivas de forma rápida durante la fase de postulación (Chodorow, 2013).

## 2.7. Ecosistema de Desarrollo en Python para Modelos de IA

Para el desarrollo, entrenamiento y despliegue de los modelos de IA descritos en la sección 2.1, se seleccionó el lenguaje Python debido a su madurez en la comunidad científica y la robustez de sus librerías especializadas (McKinney, 2012):

**Figura 11**

*Logotipo del lenguaje de programación Python*



*Nota.* Adaptado de *Python* [Logotipo], por Python Software Foundation, 2024, https://www.python.org/.

- **NumPy:** Biblioteca fundamental para el cálculo numérico multidimensional eficiente, optimizada para la manipulación de vectores y matrices (Harris et al., 2020).
- **Pandas:** Herramienta de análisis y manipulación de datos estructurados que proporciona estructuras de datos como los *DataFrames*, esenciales para la limpieza, transformación y preprocesamiento de los formularios socioeconómicos (McKinney, 2010).
- **Scikit-Learn:** Framework de Machine Learning en Python que incluye implementaciones optimizadas de algoritmos de clasificación, regresión, evaluación de métricas (precisión, *recall*, F1-score) y técnicas de validación cruzada (Pedregosa et al., 2011).
- **FastAPI:** Framework web moderno de alto rendimiento diseñado para construir APIs RESTful en Python. Se utiliza para exponer las funcionalidades predictivas del modelo de ML como un microservicio independiente, consumible por el backend principal en Spring Boot (Ramírez, 2019).

Capítulo 3

# Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)

# Capítulo 3: Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)

## 3.1. Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)

La Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) es la unidad operativa central dependiente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) encargada de planificar, programar, coordinar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Como órgano ejecutor del bienestar social, la DUBSS administra los programas de incentivos socioeconómicos y de salud integral, entre los cuales destaca la gestión del Comedor Universitario y la asignación del beneficio de Beca Comedor para los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) fue creada como una respuesta a la necesidad histórica de brindar asistencia integral a la comunidad universitaria de la UAGRM. A lo largo de los años, se ha consolidado como el pilar fundamental para garantizar la permanencia y graduación de los estudiantes con escasos recursos socioeconómicos, implementando programas emblemáticos como el Comedor Universitario, las Becas Trabajo, la guardería universitaria y el apoyo médico-psicológico. En la actualidad, la DUBSS afronta el reto de modernizar y digitalizar sus procesos de postulación e intensificar la transparencia en la adjudicación de sus beneficios sociales.

### *3.1.1. Nombre*

- **Nombre de la Institución:** Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS).
- **Entidad Superior:** Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

### *3.1.2. Misión*

La Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (D.U.B.S.S.) es una unidad que contribuye al bienestar social de la población de la UAGRM, siendo el órgano que planifica, programa y coordina acciones orientadas a promover el desarrollo físico, mental, psicoafectivo, cognoscitivo y social de los estudiantes, docentes y administrativos.

### *3.1.3. Visión*

Ser una dirección que brinde servicio de calidez a la comunidad universitaria velando por el bienestar social, académico, cultural y deportivo de la población universitaria, proyectándose como una de las mejores direcciones de la universidad.

### *3.1.4. Imagen Corporativa / Marca*

La identidad visual de la DUBSS se encuentra alineada a la imagen institucional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), caracterizada por:

- **Logotipo Institucional:** Emblema circular con el acrónimo DUBSS, integrado en conjunto con el escudo y la tipografía oficial de la UAGRM.
- **Colores Corporativos:** Azul institucional (que transmite confianza, seguridad y respaldo académico) y Rojo (asociado a la identidad y dinamismo de la UAGRM).
- **Posicionamiento:** Identificada por la comunidad estudiantil como el canal oficial de apoyo social, becas e incentivos universitarios.

**Figura 12**

*Logotipo institucional de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (D.U.B.S.S.) de la UAGRM*




*Nota.* Recuperado del sitio web oficial de la DUBSS, de https://dubs.uagrm.edu.bo/

### *3.1.5. Web, Contacto, Redes Sociales*

**Sitio Web Oficial:** https://dubs.uagrm.edu.bo/

**Figura 13**

*Sitio web oficial de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)*




*Nota.* Captura de pantalla del sitio web institucional. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de https://dubs.uagrm.edu.bo/

**Facebook:** https://www.facebook.com/DireccionUniversitariaDeBienestarSocial

**Figura 14**

*Página oficial de Facebook de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)*




*Nota.* Captura de pantalla de la red social Facebook. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de https://www.facebook.com/DireccionUniversitariaDeBienestarSocial

**Instagram:** https://www.instagram.com/dubs_uagrm/

**Figura 15**

*Perfil oficial de Instagram de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)*




*Nota.* Captura de pantalla de la red social Instagram. Recuperado el 13 de septiembre de 2026, de https://www.instagram.com/dubs_uagrm/

**Correo Electrónico:** dubs@uagrm.edu.bo

**Teléfono / WhatsApp de Atención:** +591 61537017

## 3.2. Estructura Organizacional

### Figura 16

*Organigrama de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)*




*Nota.* Elaboración propia en base a los datos institucionales de la DUBSS.

## 3.3. Ubicación e Infraestructura

**Figura 17**

*Comedor Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno*




*Nota.* Elaboración propia.

**Figura 18**

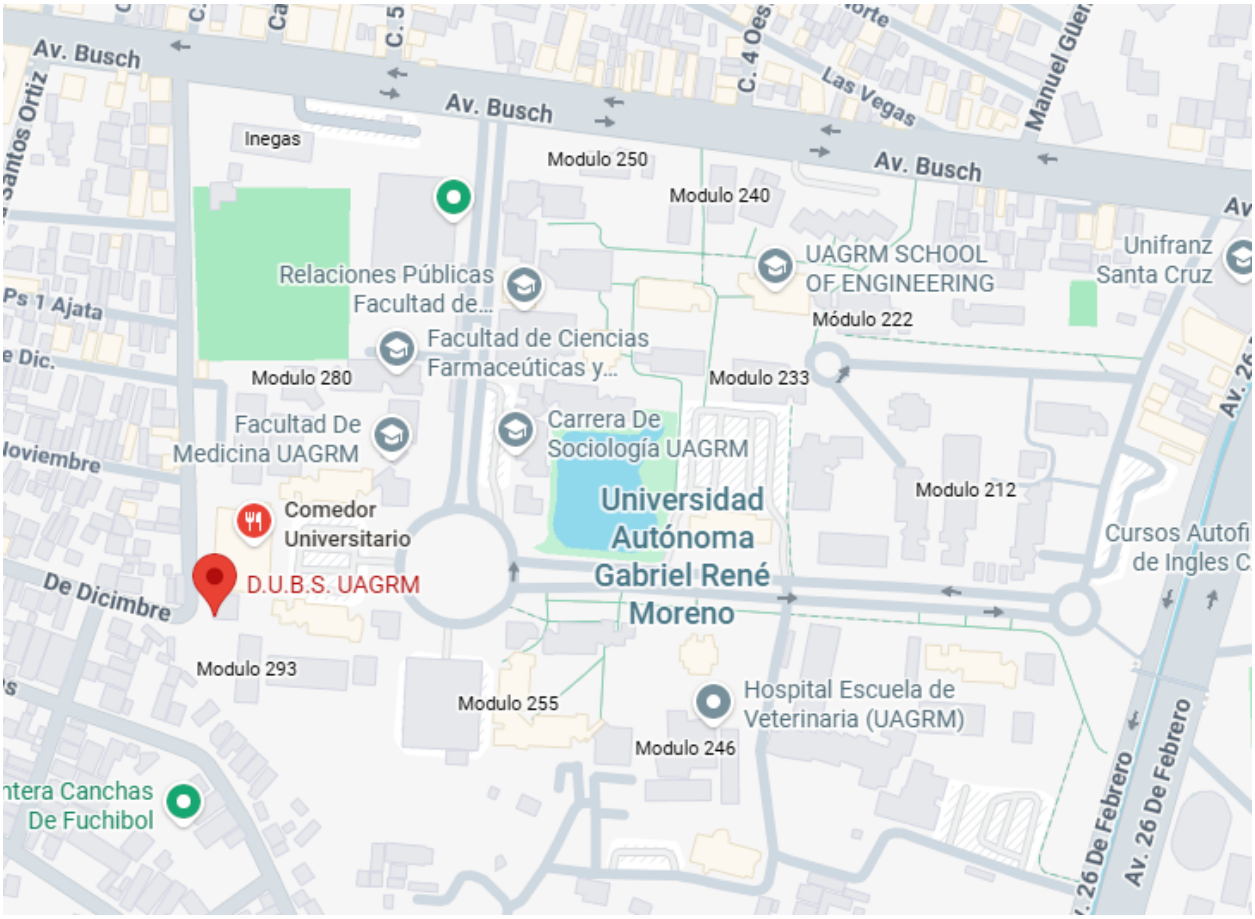
*Oficinas de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS)*




*Nota.* Elaboración propia.

**Figura 19**

*Ubicación de las instalaciones de la DUBSS en el campus universitario*

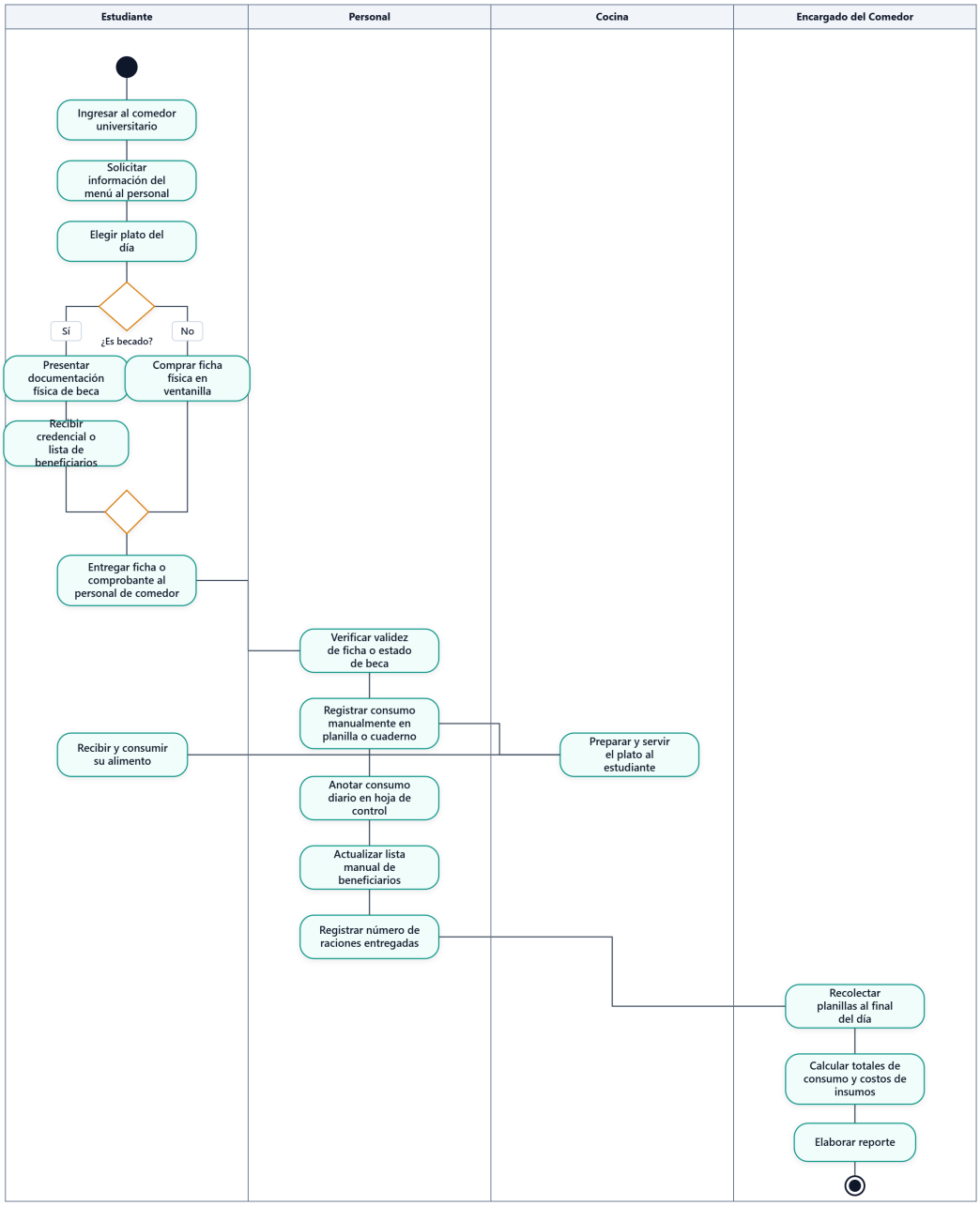



*Nota.* Elaboración propia a partir de una captura de Google Maps.

## 3.4. Modelo de Negocio

### Figura 20

*Modelo de negocio propuesto para el Sistema de Información de la Beca Comedor*



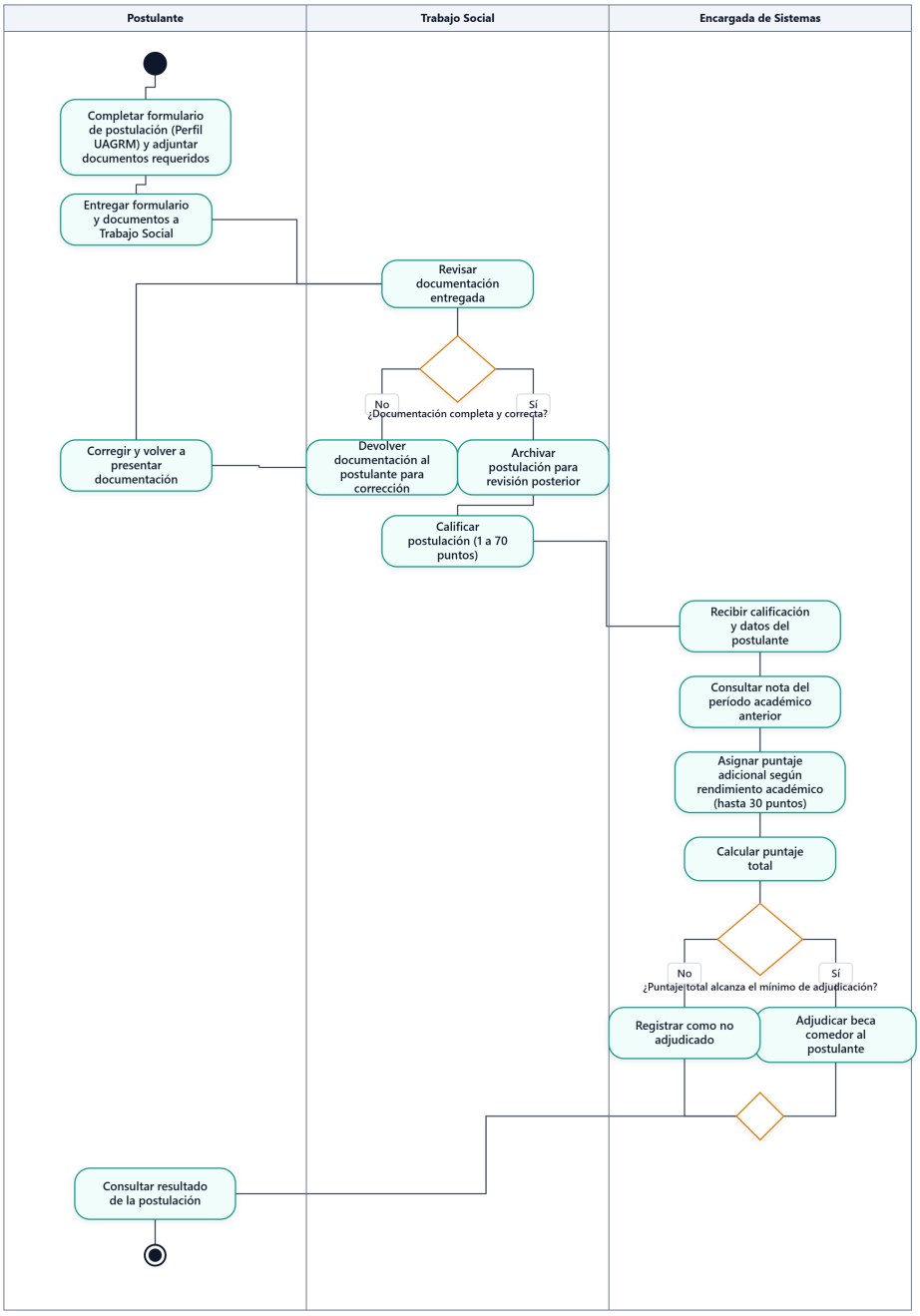

*Nota.* Elaboración propia con información de la DUBSS.

### 3.5. Flujo Operativo

El flujo operativo describe cómo se desarrolla actualmente, en la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS), el proceso de postulación y adjudicación de la Beca Comedor. En él intervienen el postulante, que presenta su carpeta con la documentación de respaldo; el personal de Trabajo Social, que revisa los documentos y califica la solicitud; y la Encargada de Sistemas, que incorpora el rendimiento académico y calcula el puntaje total que determina la adjudicación. La Figura 21 representa las actividades de este proceso y las responsabilidades de cada actor.

**Figura 21**

*Diagrama de actividades del proceso de postulación a la Beca Comedor*




*Nota.* Elaboración propia basado en la entrevista con el personal de la DUBSS.

Capítulo 4

# Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

# Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

## 4.1. Introducción

### *4.1.1. Propósito*

El presente documento tiene como propósito definir, de manera clara, completa y sin ambigüedades, las funcionalidades y restricciones requeridas para el desarrollo del Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor mediante Inteligencia Artificial, con Reportes de Business Intelligence para la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Esta Especificación de Requisitos del Software (ERS) está dirigida al equipo de desarrollo encargado de la construcción del sistema, al personal directivo y administrativo de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) y a los docentes evaluadores del proyecto de grado, con el objetivo de establecer un acuerdo formal sobre el alcance, el comportamiento esperado y las restricciones del software antes de iniciar las etapas de diseño e implementación.

### *4.1.2. Ámbito del Sistema*

**Nombre del proyecto:** Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor mediante Inteligencia Artificial, con Reportes de Business Intelligence para la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

El sistema comprenderá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro y autenticación de postulantes a través de las plataformas web y móvil.
- Postulación en línea a la Beca Comedor mediante el llenado de formularios socioeconómicos digitales.
- Preselección automatizada de solicitudes empleando un modelo de Inteligencia Artificial y Machine Learning que precalifica algorítmicamente el nivel de vulnerabilidad socioeconómica de cada postulante.

- Gestión administrativa de los expedientes finalistas, incluyendo la auditoría física de respaldos y el registro de los estudiantes efectivamente becados.
- Registro y control de la asistencia física y digital de los becarios al Comedor Universitario.
- Generación de reportes y dashboards de Business Intelligence con proyecciones predictivas que apoyen la toma de decisiones institucionales.

Entre los principales beneficios que otorgará el sistema a la DUBSS se encuentran la reducción drástica del tiempo y del personal destinado a la revisión manual de carpetas, la eliminación del cuello de botella administrativo generado por las 20,000 solicitudes recibidas por gestión, la incorporación de un criterio de selección objetivo, transparente y auditable, y la disposición de información oportuna y confiable para la planificación y rendición de cuentas institucional.

### *4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas*

La Tabla 9 resume los principales términos, siglas y acrónimos empleados a lo largo del presente documento.

**Tabla 9**

*Definiciones, acrónimos y abreviaturas empleados en el documento*

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| DUBSS | Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud, unidad de la UAGRM responsable de la Beca Comedor. |
| Administrador | Personal de la DUBSS que audita, valida y gestiona las postulaciones dentro del sistema. |
| Postulante | Estudiante de la UAGRM que solicita el beneficio de la Beca Comedor a través del sistema. |
| Usuario | Persona que interactúa con el software, ya sea en calidad de postulante o de administrador. |
| RF | Requerimiento funcional. |
| RNF | Requerimiento no funcional. |
| ERS | Especificación de Requisitos del Software. |
| PCN | Prueba de caja negra. |
| IA | Inteligencia Artificial. |
| ML | Machine Learning (aprendizaje automático). |
| PLN | Procesamiento de Lenguaje Natural. |
| API | Interfaz de Programación de Aplicaciones. |
| UI/UX | Interfaz de Usuario y Experiencia de Usuario. |
| JS | Lenguaje de programación JavaScript. |

*Nota.* Elaboración propia.

### *4.1.4. Referencias*

Los principales estándares, libros y artículos empleados para las definiciones y el desarrollo de este capítulo son los siguientes:

- IEEE Computer Society (1998) y ISO/IEC/IEEE (2011).

- Pressman (2010).
- Sommerville (2011).

#### *4.1.5. Visión General del Documento*

El presente documento se compone de tres secciones (Introducción, Descripción General y Requisitos Específicos) que describen detalladamente el producto a desarrollarse. En primer lugar, la sección de Introducción establece el propósito, el ámbito, las definiciones y la visión general del documento. A continuación, la sección de Descripción General sitúa al sistema dentro de su contexto de uso, describiendo sus funciones principales, las características de sus usuarios y las restricciones y suposiciones bajo las cuales operará. Finalmente, la sección de Requisitos Específicos detalla de manera formal cada uno de los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz de usuario que deberá satisfacer el sistema.

### 4.2. Descripción General

#### *4.2.1. Perspectiva del Producto*

El Sistema de Información Web y Móvil para la Postulación y Preselección Automatizada de la Beca Comedor es un producto de software independiente y de nuevo desarrollo; no constituye un módulo dentro de una plataforma empresarial mayor ni reemplaza algún sistema institucional preexistente, dado que la DUBSS gestiona actualmente este proceso de forma manual. No obstante, el sistema sí se relaciona con dos actores externos a su núcleo funcional: por un lado, el punto de control de asistencia del Comedor Universitario, donde los postulantes seleccionados validan físicamente su condición de becados; y por otro, el personal directivo de la DUBSS, que consume los reportes y proyecciones de Business Intelligence generados por el sistema para la toma de decisiones institucionales.

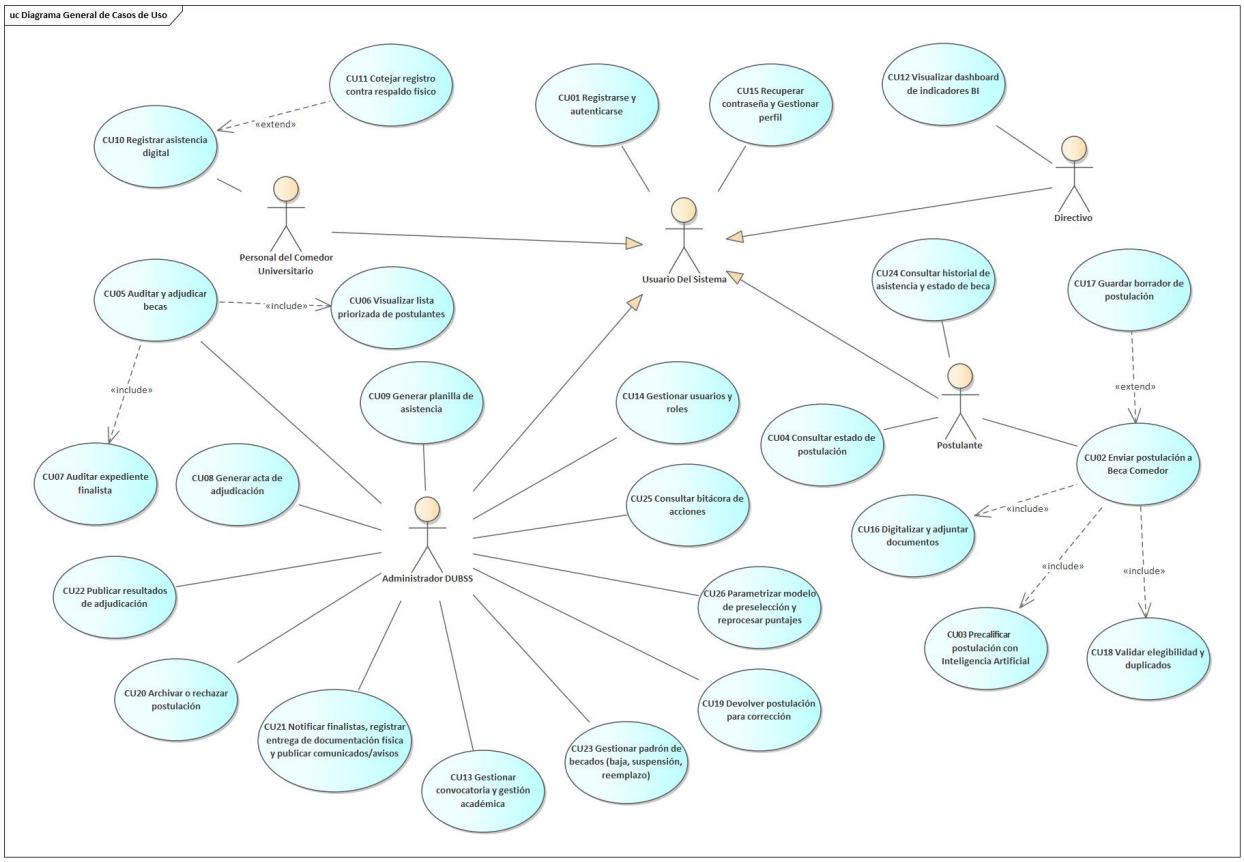
#### *4.2.2. Funciones del Producto*

De manera general, el sistema permitirá a los postulantes registrarse y enviar su postulación a la Beca Comedor completando un formulario socioeconómico digital desde la web o la aplicación móvil. Asimismo, el sistema precalificará automáticamente cada

solicitud mediante un modelo de inteligencia artificial que estima el nivel de vulnerabilidad socioeconómica del postulante, y notificará a los finalistas para que presenten su documentación física de respaldo. Por su parte, el personal de la DUBSS podrá auditar y validar dichos expedientes, administrar el registro de los estudiantes efectivamente becados y controlar su asistencia al Comedor Universitario. Finalmente, el sistema generará reportes y dashboards de Business Intelligence que resuman el comportamiento histórico de las postulaciones y proyecten tendencias futuras para apoyar la planificación institucional. La Figura 22 representa gráficamente los actores del sistema y los casos de uso principales asociados a cada uno.

**Figura 22**

*Diagrama de casos de uso del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor*




*Nota.* Elaboración propia.

### *4.2.3. Características de los Usuarios*

La Tabla 10 describe los tipos de usuario del sistema, sus responsabilidades y el nivel de conocimiento técnico requerido para su uso.

**Tabla 10**

*Tipos de usuario del sistema y sus características*

| Tipo de usuario | Descripción | Conocimiento técnico requerido |
|---|---|---|
| Postulante | Estudiante de la UAGRM que se registra y postula a la Beca Comedor a través de la web o la aplicación móvil. | Básico: manejo elemental de aplicaciones web y móviles. |
| Administrador DUBSS | Personal administrativo que audita la documentación física de los finalistas y gestiona el proceso de selección dentro del sistema. | Básico: manejo de ofimática y de un panel web administrativo. |
| Directivo DUBSS (Gerente) | Personal directivo que visualiza el dashboard de reportes gráficos y proyecciones de Business Intelligence para la toma de decisiones. | Básico: interpretación de reportes y gráficos, sin necesidad de conocimientos de programación. |

*Nota.* Elaboración propia. Ningún tipo de usuario requiere conocimientos técnicos avanzados de programación; únicamente se requiere acceso a un dispositivo con conexión a internet.

### *4.2.4. Restricciones Generales*

El desarrollo y funcionamiento del sistema está sujeto a las siguientes restricciones:

- El sistema debe desplegarse sobre un servidor en la nube de Amazon Web Services (AWS), empleando PostgreSQL como motor de base de datos relacional.
- Los servicios de autenticación, notificaciones push y almacenamiento de archivos deben integrarse a través de Firebase.
- La aplicación móvil debe desarrollarse bajo el framework Flutter, priorizando su compatibilidad con dispositivos Android.
- El desarrollo del proyecto debe ejecutarse dentro del periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, conforme al cronograma y al presupuesto estimado del proyecto (véase la Tabla 6).
- El sistema debe garantizar la confidencialidad y el resguardo de los datos socioeconómicos de los postulantes, en cumplimiento de las políticas institucionales de protección de datos personales de la UAGRM.

#### *4.2.5. Suposiciones y Dependencias*

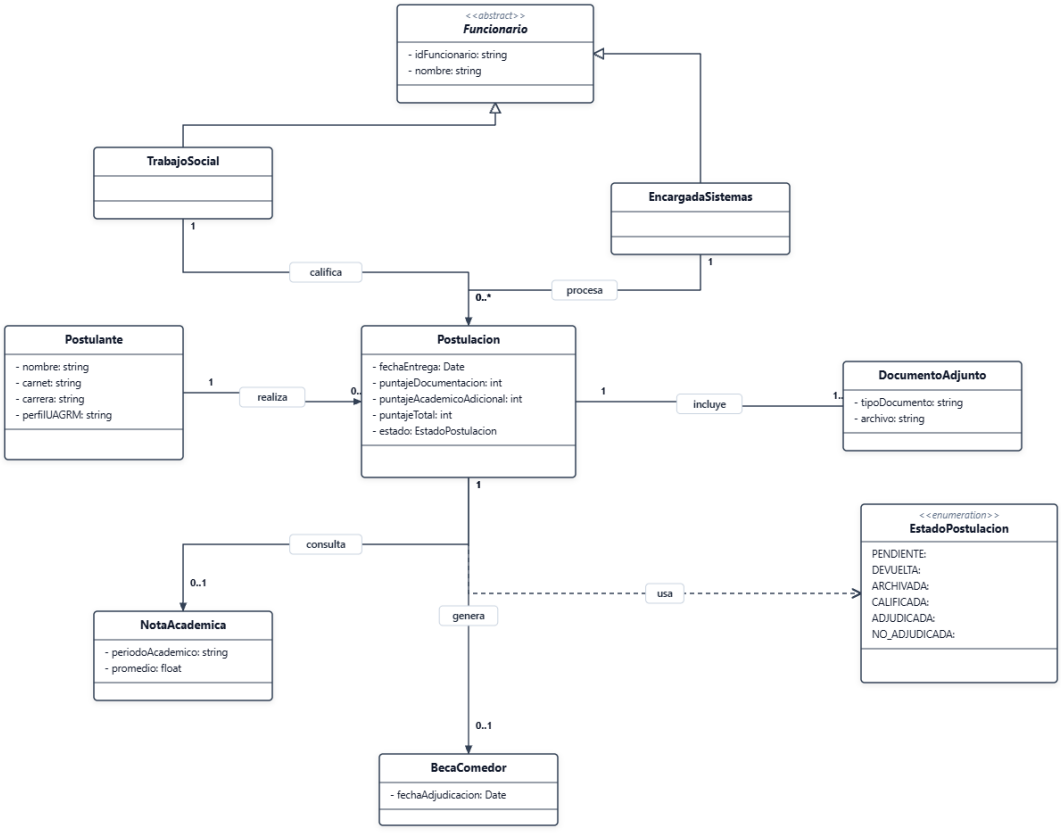
Se asume que los postulantes y el personal de la DUBSS contarán con acceso a un dispositivo (computadora o teléfono móvil) y con una conexión a internet estable durante el periodo de postulación y evaluación. El sistema depende de los servicios de Firebase para la autenticación de usuarios, el envío de notificaciones push y el almacenamiento de archivos, así como de la disponibilidad del servidor AWS para su despliegue y funcionamiento continuo. Asimismo, se asume que la DUBSS proporcionará de manera oportuna los criterios institucionales de vulnerabilidad socioeconómica requeridos para entrenar y calibrar el modelo de preselección con inteligencia artificial. El flujo de actividades y las dependencias entre los actores que intervienen en el proceso de postulación se describen en la Figura 21 de la Sección 3.5.

### *4.2.6. Modelo de Dominio*

El modelo de dominio representa las entidades conceptuales involucradas en el proceso de postulación y adjudicación de la Beca Comedor, así como las relaciones estructurales que existen entre ellas, sin considerar aún su implementación técnica. La Figura 23 presenta el diagrama conceptual correspondiente.

**Figura 23**

*Modelo de dominio del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor*




*Nota.* Elaboración propia.

El proceso gira en torno a la clase *Postulación*, que agrupa la información generada durante todo el trámite: la fecha de entrega de documentación, el puntaje asignado por la revisión documental (1 a 70 puntos), el puntaje adicional otorgado según el rendimiento

académico (hasta 30 puntos), el puntaje total resultante, y su estado actual dentro del flujo. Este estado está formalmente restringido a un conjunto cerrado de valores —pendiente, devuelta, archivada, calificada, adjudicada o no adjudicada—, representados mediante la enumeración *EstadoPostulacion*, lo que evita que el sistema admita estados no contemplados en el proceso.

Cada postulación es iniciada por un *Postulante*, identificado por su nombre, carné de identidad, carrera y perfil institucional UAGRM. Un postulante puede generar más de una postulación a lo largo del tiempo —por ejemplo, si su documentación es devuelta y debe corregirla y volver a presentarla—, por lo que la relación entre ambas clases es de uno a muchos.

Toda postulación incluye, de manera obligatoria, uno o más *DocumentoAdjunto*, cada uno caracterizado por su tipo y el archivo correspondiente. Esta relación se modela como una composición, ya que los documentos no tienen existencia ni sentido fuera de la postulación a la que pertenecen: si la postulación se elimina, sus documentos se eliminan con ella.

En el proceso intervienen dos roles de personal administrativo, representados como especializaciones de una clase abstracta común *Funcionario*, que concentra los atributos compartidos de identificador y nombre. El primer rol, *TrabajoSocial*, es responsable de revisar la documentación entregada y calificar la postulación; el segundo, *EncargadaSistemas*, procesa esa calificación, consulta el rendimiento académico del postulante en *NotaAcademica* —registro identificado por período académico y promedio— y calcula el puntaje total que determina la adjudicación.

Cuando el puntaje total alcanza el mínimo requerido, la postulación genera una *BecaComedor*, entidad que registra la fecha de adjudicación. Esta relación es opcional desde la perspectiva de la postulación, ya que no toda postulación calificada llega a adjudicarse.

En conjunto, el modelo refleja que la postulación es el eje central del dominio: nace de un postulante, se sustenta en documentos que le pertenecen exclusivamente, es intervenida por dos roles funcionales distintos en etapas sucesivas del proceso, se apoya en un registro

académico externo para el cálculo del puntaje, y —de cumplirse las condiciones— culmina en la adjudicación del beneficio.

## 4.3. Requisitos Específicos

### *4.3.1. Requisitos Funcionales*

A continuación se detallan los requisitos funcionales identificados para el sistema, formulados bajo el esquema de historia de usuario (¿quién?, ¿qué? y ¿por qué?) y acompañados de sus respectivos criterios de aceptación. Las Tablas 11 a 17 presentan cada uno de estos requisitos.

**Tabla 11**

*Requerimiento funcional RF-01: Registro y autenticación de usuarios*

| | |
|---|---|
| ¿Quién? | Postulante, Administrador DUBSS y Directivo DUBSS. |
| ¿Qué? | Quiere registrarse y autenticarse en el sistema desde el portal web o la aplicación móvil. |
| ¿Por qué? | Para acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a su rol, validado mediante el servicio de autenticación de Firebase. |

**Criterios de aceptación**

- El sistema permite crear una cuenta y autenticarse desde la web y desde la aplicación móvil.
- El sistema identifica el rol del usuario autenticado (Postulante, Administrador o Directivo) y lo redirige al módulo correspondiente.
- El sistema rechaza credenciales inválidas y muestra un mensaje de error correspondiente.

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 12**

*Requerimiento funcional RF-02: Envío de postulación a la Beca Comedor*

| | |
|---|---|
| ¿Quién? | Postulante. |
| ¿Qué? | Quiere completar un formulario socioeconómico digital y adjuntar la documentación de respaldo digitalizada, desde el portal web o la aplicación móvil. |
| ¿Por qué? | Para iniciar formalmente su proceso de postulación a la Beca Comedor. |

**Criterios de aceptación**

- El Postulante puede completar la totalidad de los campos del formulario socioeconómico.
- El Postulante puede adjuntar uno o más archivos digitales como respaldo documental.
- El sistema no permite enviar la postulación si falta algún campo o documento obligatorio.
- El sistema confirma la recepción de la postulación y la asocia a la gestión académica vigente.

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 13**

*Requerimiento funcional RF-03: Preselección automatizada con Inteligencia Artificial*

| | |
|---|---|
| ¿Quién? | Sistema (módulo de preselección con Inteligencia Artificial). |
| ¿Qué? | Quiere precalificar automáticamente cada postulación recibida mediante un modelo de inteligencia artificial que evalúe las variables socioeconómicas y académicas declaradas. |
| ¿Por qué? | Para generar un puntaje de vulnerabilidad que permita ordenar objetivamente a los postulantes según su nivel de necesidad, sin intervención manual sobre el total de solicitudes recibidas (hasta 20,000 o más por gestión). |

**Criterios de aceptación**

- El sistema calcula un puntaje de vulnerabilidad para cada postulación dentro de un tiempo razonable tras su envío.
- El sistema procesa automáticamente la totalidad de las postulaciones recibidas, sin requerir revisión manual previa.
- El sistema registra el puntaje obtenido y la fecha de cálculo, permitiendo su trazabilidad posterior.

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 14**

*Requerimiento funcional RF-04: Panel de monitoreo y toma de decisiones (auditoría y adjudicación)*

| | |
|---|---|
| ¿Quién? | Administrador DUBSS. |
| ¿Qué? | Quiere visualizar la lista priorizada de postulantes según su puntaje de vulnerabilidad, auditar los expedientes finalistas y aprobar o rechazar la adjudicación de la beca. |
| ¿Por qué? | Para validar los expedientes físicos de los finalistas y generar las actas o comprobantes correspondientes a los beneficiarios aprobados. |

**Criterios de aceptación**

- El Administrador visualiza la lista de postulantes ordenada de mayor a menor puntaje de vulnerabilidad.
- El Administrador puede marcar un expediente como auditado o validado tras revisar el respaldo físico.
- El Administrador puede aprobar o rechazar la adjudicación de la beca para cada postulante auditado.
- El sistema genera un acta o comprobante digital de adjudicación para cada beneficiario aprobado.

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 15**

*Requerimiento funcional RF-05: Registro e impresión de planillas de asistencia*

| | |
|---|---|
| ¿Quién? | Administrador DUBSS y personal del Comedor Universitario. |
| ¿Qué? | Quiere generar planillas de asistencia física y digital para su firma y fotocopia de carnet, y registrar digitalmente la asistencia diaria ya verificada de los becados. |
| ¿Por qué? | Para mantener un respaldo cruzable frente a las auditorías externas, sin que el sistema dependa de ningún dispositivo de identificación biométrica propio, dado que dicha verificación física es responsabilidad de la empresa concesionaria. |

**Criterios de aceptación**

- El sistema genera planillas de asistencia imprimibles, listas para firma física y fotocopia de carnet.
- El sistema permite registrar digitalmente la asistencia diaria de cada becario, una vez verificada su identidad por el personal del comedor.
- El sistema permite cotejar el registro digital de asistencia contra el respaldo físico (planilla firmada) durante una auditoría.
- El sistema no depende de ningún dispositivo de identificación biométrica propio; esa verificación es externa al sistema.

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 16**

*Requerimiento funcional RF-06: Consultas y notificaciones al postulante*

| | |
|---|---|
| ¿Quién? | Postulante. |
| ¿Qué? | Quiere realizar seguimiento en tiempo real del estado de su postulación (recibida, en evaluación, finalista, adjudicada, rechazada) y recibir notificaciones push sobre eventos relevantes. |
| ¿Por qué? | Para mantenerse informado del avance y del resultado de su beneficio sin necesidad de acudir presencialmente a la DUBSS. |

**Criterios de aceptación**

- El Postulante puede consultar en todo momento el estado actual de su postulación.
- El sistema notifica automáticamente al Postulante cuando su estado cambia (por ejemplo, al ser seleccionado como finalista o al adjudicársele la beca).

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 17**

*Requerimiento funcional RF-07: Generación de reportes y dashboards de Business Intelligence*

| | |
|---|---|
| ¿Quién? | Directivo DUBSS. |
| ¿Qué? | Quiere visualizar reportes y dashboards interactivos de Business Intelligence sobre el comportamiento histórico de las postulaciones y el uso del beneficio. |
| ¿Por qué? | Para apoyar la planificación institucional y la rendición de cuentas mediante proyecciones y tendencias futuras. |

**Criterios de aceptación**

- El Directivo puede visualizar indicadores clave (postulaciones recibidas, becas adjudicadas, asistencia) en un dashboard interactivo.
- El sistema permite filtrar los reportes por gestión académica.
- El sistema genera proyecciones o tendencias a partir del histórico de postulaciones y asistencia.

*Nota.* Elaboración propia.

### *4.3.2. Requisitos No Funcionales*

A continuación se detallan los requisitos no funcionales identificados para el sistema, describiendo los atributos de calidad exigidos y sus respectivos criterios de aceptación. Las Tablas 18 a 22 presentan cada uno de estos requisitos.

**Tabla 18**

*Requerimiento no funcional RNF-01: Seguridad y protección de datos personales*

| **Descripción** |
| --- |
| El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y protección de los datos socioeconómicos y personales de los postulantes, aplicando control de acceso basado en roles y cifrado de la información sensible almacenada y transmitida, en cumplimiento de las políticas institucionales de protección de datos personales de la UAGRM. |
| **Criterios de aceptación** |
| ▪ El acceso a los expedientes socioeconómicos está restringido según el rol del usuario autenticado.<br>▪ La información sensible se transmite y almacena de forma cifrada.<br>▪ El sistema mantiene un registro (log) de los accesos realizados a cada expediente. |

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 19**

*Requerimiento no funcional RNF-02: Disponibilidad del servicio*

| **Descripción** |
| --- |
| El sistema debe mantenerse operativo y accesible durante los periodos de alta demanda, particularmente durante las fechas de apertura y cierre de la convocatoria de postulación, minimizando el riesgo de interrupciones del servicio desplegado en AWS. |
| **Criterios de aceptación** |
| ▪ El portal web y la aplicación móvil permanecen disponibles durante los picos de postulación.<br>▪ El sistema cuenta con un mecanismo de recuperación ante caídas del servidor. |

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 20**

*Requerimiento no funcional RNF-03: Tiempo de respuesta y concurrencia*

| **Descripción** |
| --- |
| El sistema debe procesar la precalificación automática y las operaciones de consulta dentro de tiempos de respuesta aceptables, incluso bajo condiciones de alta concurrencia, considerando el volumen de hasta 20,000 postulaciones por gestión y la revisión masiva simultánea por parte de los auditores. |
| **Criterios de aceptación** |
| ▪ El algoritmo de precalificación procesa el total de postulaciones dentro de un tiempo máximo a definir mediante pruebas de carga.<br>▪ El sistema atiende solicitudes concurrentes de múltiples usuarios sin degradar significativamente su rendimiento.<br>▪ El sistema maneja correctamente peticiones HTTP duplicadas durante la revisión masiva de carpetas, evitando registros o acciones repetidas (idempotencia). |

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 21**

*Requerimiento no funcional RNF-04: Usabilidad*

| **Descripción** |
| --- |
| El sistema debe ofrecer interfaces simples e intuitivas, acordes al nivel de conocimiento técnico básico de sus usuarios (Postulante, Administrador y Directivo), sin requerir conocimientos de programación para su uso. |
| **Criterios de aceptación** |
| ▪ Un usuario sin experiencia previa en el sistema puede completar el flujo de postulación sin asistencia externa.<br>▪ El panel de reportes del Directivo se interpreta sin necesidad de conocimientos técnicos. |

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 22**

*Requerimiento no funcional RNF-05: Compatibilidad y restricciones tecnológicas*

| **Descripción** |
| --- |
| El sistema debe cumplir con las restricciones tecnológicas ya definidas para el proyecto: despliegue en un servidor en la nube de AWS, motor de base de datos PostgreSQL, servicios de autenticación, notificaciones push y almacenamiento de archivos a través de Firebase, y aplicación móvil desarrollada en Flutter con prioridad de compatibilidad para dispositivos Android. |
| **Criterios de aceptación** |
| ▪ El backend del sistema se despliega correctamente sobre AWS utilizando PostgreSQL.<br>▪ La autenticación, las notificaciones push y el almacenamiento de archivos operan a través de Firebase.<br>▪ La aplicación móvil funciona correctamente en dispositivos Android. |

*Nota.* Elaboración propia.

### *4.3.3. Requisitos de Interfaz*

Los requisitos de interfaz definen cómo el sistema interactúa con sus usuarios, con el hardware disponible y con otros componentes de software, y se organizan en cuatro categorías.

- **Interfaz de usuario:** el portal web debe desarrollarse con React y TypeScript, y la aplicación móvil con Flutter, ambos bajo un diseño responsivo que se adapte a distintos tamaños de pantalla. La interfaz gráfica de la aplicación móvil debe seguir las directrices de *Material Design*, propias del framework Flutter, garantizando coherencia visual y

accesibilidad básica (contraste adecuado, tamaños de fuente legibles) para usuarios sin experiencia técnica previa.

- **Interfaz de hardware:** la aplicación móvil debe ser compatible con dispositivos Android de gama media, como los equipos utilizados para las pruebas del proyecto (Redmi Note 14 Pro y Honor X8), y debe permitir el uso de la cámara del dispositivo para la digitalización de documentos de respaldo.

- **Interfaz de software:** el sistema debe exponer e integrar servicios mediante una API REST desarrollada en Spring Boot, que comunique al frontend web y a la aplicación móvil con la base de datos PostgreSQL y con el módulo de preselección desarrollado en Python. Asimismo, debe integrarse con los servicios de Firebase para la autenticación, el almacenamiento de archivos y el envío de notificaciones push.

- **Interfaz de comunicación:** toda transmisión de datos entre los clientes (web y móvil) y el servidor debe realizarse mediante el protocolo HTTPS, y la autenticación de las peticiones debe validarse mediante JSON Web Tokens (JWT), a fin de proteger la información socioeconómica sensible de los postulantes durante su transmisión.

### *4.3.4. Requisitos de Base de Datos*

Los requisitos de base de datos definen la estructura y las reglas de gestión de los datos del sistema, sin entrar en el diseño detallado de las tablas, el cual corresponde a una etapa posterior del proyecto.

- El sistema debe almacenar los registros de usuarios, postulaciones, expedientes, calificaciones de vulnerabilidad y asistencia en una base de datos relacional PostgreSQL.

- El campo correspondiente al carnet de identidad (CI) y al correo electrónico debe ser único dentro de la tabla de usuarios, impidiendo el registro de cuentas duplicadas.

- Las tablas de postulaciones, expedientes y asistencia deben mantener integridad referencial mediante claves foráneas hacia la tabla de usuarios, evitando registros huérfanos.

- La base de datos debe tener capacidad para almacenar, como mínimo, los registros correspondientes a las 20,000 postulaciones recibidas por gestión académica, conservando el histórico de gestiones anteriores para su explotación en los reportes de Business Intelligence.

### *4.3.5. Restricciones de Diseño*

El diseño e implementación del sistema está sujeto a las siguientes restricciones técnicas y normativas:

- El backend debe desarrollarse en el lenguaje Java utilizando el framework Spring Boot, bajo una arquitectura de servicios RESTful.

- El frontend web debe desarrollarse con React y TypeScript, y la aplicación móvil con Flutter y el lenguaje Dart.

- El módulo de preselección con Inteligencia Artificial debe desarrollarse en Python, como un componente independiente del backend principal, consumido a través de una API.

- El control de versiones del código fuente debe llevarse a cabo en GitHub, y los entornos de desarrollo deben estandarizarse mediante contenedores Docker.

- El diseño de la Especificación de Requisitos del Software debe ajustarse al estándar IEEE 830, y el manejo de los datos socioeconómicos de los postulantes debe cumplir con las políticas institucionales de protección de datos personales de la UAGRM.

### *4.3.6. Requisitos de Rendimiento*

#### 4.3.6.1. Tiempo de respuesta.

- La interfaz principal del portal web y de la aplicación móvil no debe tardar más de 3 segundos en cargar bajo condiciones normales de operación.
- El sistema debe mostrar la lista priorizada de postulantes al Administrador DUBSS en un tiempo no mayor a 3 segundos.
- El cálculo del puntaje de vulnerabilidad de una postulación individual no debe exceder los 5 segundos desde su envío.

#### 4.3.6.2. Capacidad y carga máxima.

- El sistema debe procesar la totalidad de las postulaciones recibidas por gestión (hasta 20,000) sin degradar su rendimiento.
- El sistema debe soportar al menos 50 usuarios administrativos concurrentes durante la fase de auditoría de expedientes, sin afectar el tiempo de respuesta.

#### 4.3.6.3. Uso de recursos (CPU, memoria y ancho de banda).

- El servidor desplegado en AWS no debe superar el 80 % de uso de CPU ni de memoria durante los picos de carga esperados (apertura y cierre de la convocatoria).
- El consumo de ancho de banda de un usuario concurrente no debe degradar de forma perceptible la experiencia de otros usuarios conectados simultáneamente.

#### 4.3.6.4. Disponibilidad y tiempo de actividad (*uptime*).

- El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99 % durante los periodos de postulación y evaluación de cada gestión académica.
- Los mantenimientos o actualizaciones programadas deben realizarse fuera del horario de atención administrativa de la DUBSS.

#### 4.3.6.5. Escalabilidad.

- La arquitectura del sistema debe permitir el incremento del volumen de postulaciones en gestiones futuras sin requerir un rediseño estructural.
- El backend debe poder escalar mediante la incorporación de instancias adicionales en AWS conforme crezca la demanda del servicio.

#### 4.3.6.6. Procesamiento en lote o en tiempo real.

- La autenticación, el envío de postulaciones y la consulta del estado de la beca deben procesarse en tiempo real.
- La generación de los reportes y dashboards de Business Intelligence puede procesarse en lotes programados (por ejemplo, de forma diaria o al cierre de la gestión), sin requerir actualización instantánea.

Capítulo 5

# Captura de Requisitos

# Capítulo 5: Captura de Requisitos

## 5.1. Identificación de Actores

## 5.2. Identificación de Casos de Uso

## 5.3. Priorización de Casos de Uso

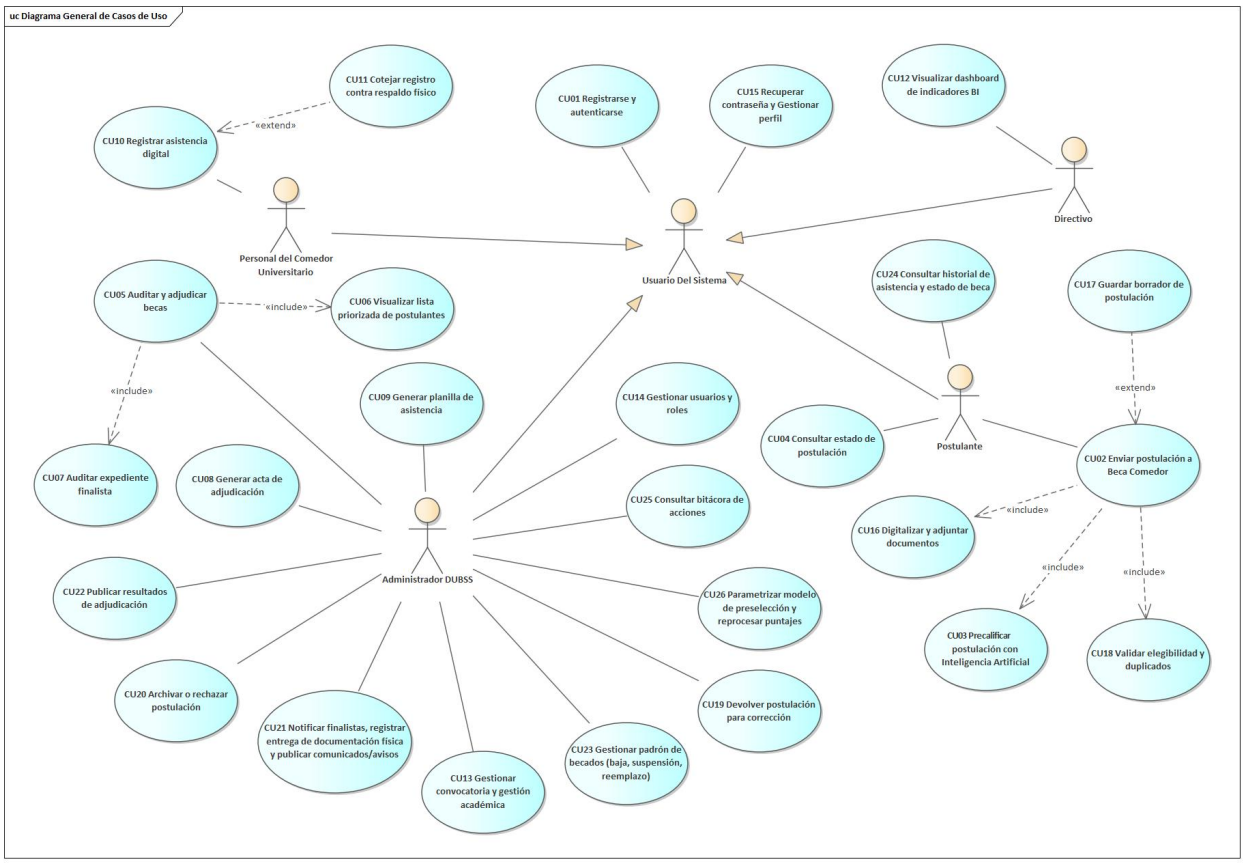
## 5.4. Detalle de Casos de Uso

## 5.5. Diagrama General de Casos de Uso

La Figura 24 presenta el diagrama general de casos de uso del sistema, que integra los actores identificados y los casos de uso priorizados y detallados en las secciones anteriores.

**Figura 24**

*Diagrama general de casos de uso del Sistema Web y Móvil de Postulación y Preselección de la Beca Comedor*




*Nota.* Elaboración propia.

Capítulo 6

# Análisis

# Capítulo 6: Análisis

**6.1. Análisis de la Arquitectura**

***6.1.1. Identificación de Paquetes***

***6.1.2. Relación de Paquetes***

***6.1.3. Encapsulamiento de Casos de Uso por Paquetes***

**6.2. Análisis de Casos de Uso**

**6.3. Análisis de Paquetes**

# Conclusiones y Recomendaciones

## Conclusiones

A partir del perfil de proyecto desarrollado, se concluye que el proceso actual de postulación y adjudicación de la Beca Comedor en la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno presenta una ineficiencia estructural significativa, derivada de la revisión manual de un volumen de solicitudes que supera ampliamente la capacidad operativa del personal administrativo. El diseño del sistema propuesto, sustentado en el Proceso Unificado de Desarrollo de Software y en un modelo de precalificación basado en Inteligencia Artificial, plantea una solución viable para automatizar la evaluación socioeconómica y garantizar una asignación más objetiva y transparente de los cupos disponibles. El marco teórico, la especificación de requisitos según IEEE 830 y el modelado UML desarrollados hasta este punto constituyen una base sólida para las siguientes fases de diseño detallado, implementación y pruebas del sistema.

## Recomendaciones

Se recomienda continuar con las fases de Elaboración y Construcción del PUDS conforme al cronograma establecido, dando prioridad a la validación del modelo de precalificación con datos históricos reales de la DUBSS antes de su despliegue en producción. Asimismo, se sugiere planificar con anticipación la capacitación del personal administrativo y de auditoría en el uso del nuevo sistema, y establecer desde etapas tempranas los protocolos de seguridad y resguardo de la información socioeconómica de los postulantes, dada la sensibilidad de dichos datos.

## Bibliografía


Banker, R. (2014). *React in Action*. Manning Publications.

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd). Addison-Wesley Professional.

Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, *45*(1), 5-32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Breiman, L., Friedman, J. H., Stone, C. J., & Olshen, R. A. (1984). *Classification and Regression Trees*. CRC Press.

Cherny, B. (2019). *Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale*. O'Reilly Media.

Chodorow, K. (2013). *MongoDB: The Definitive Guide* (2nd). O'Reilly Media.

Decarli, A. (2021). *Flutter Complete Reference*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Esposito, D. (2021). *Architecting Mobile Solutions for the Enterprise*. Microsoft Press.

Few, S. (2006). *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. O'Reilly Media.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine].

Golfarelli, M., & Rizzi, S. (2009). *Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies*. McGraw-Hill Education.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Oliphant, T. E., et al. (2020). Array Programming with NumPy. *Nature*, *585*(7825), 357-362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. Institute of Electrical y Electronics Engineers. New York, NY. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

ISO/IEC/IEEE. (2011). *Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes: Requirements Engineering (ISO/IEC/IEEE 29148:2011)*. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland.

Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The Unified Software Development Process*. Addison-Wesley Professional.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning* (Vol. 112). Springer.

Kimball, R., & Caserta, J. (2004). *The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data*. John Wiley & Sons.

Linsley, T. (2021). TanStack Query Documentation. https://tanstack.com/query

McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, *445*, 51-56.

McKinney, W. (2012). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media.

Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.

Mularien, P. (2010). *Spring Security 3*. Packt Publishing.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Duchesnay, É., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, *12*, 2825-2830.

Power, D. J. (2002). *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. Quorum Books.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico* (7th). McGraw-Hill.

Ramírez, S. (2019). FastAPI Framework, High Performance, Easy to Learn, Fast to Code, Ready for Production. https://fastapi.tiangolo.com/

Riggs, S., Krosing, H., Bartunov, O., & Korotkov, A. (2015). *PostgreSQL 9 Administration Cookbook*. Packt Publishing.

Rouse, M., et al. (2018). *JSON Web Token (JWT) RFC 7519 Standard Implementation Guide* (inf. téc.). IETF.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th). Pearson.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (9th). Pearson Educación.

Tidwell, J., Brewer, C., & Valencia, A. (2020). *Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design* (3rd). O'Reilly Media.

Walls, C. (2019). *Spring Boot in Action*. Manning Publications.

Windmill, E. (2020). *Flutter in Action*. Manning Publications.

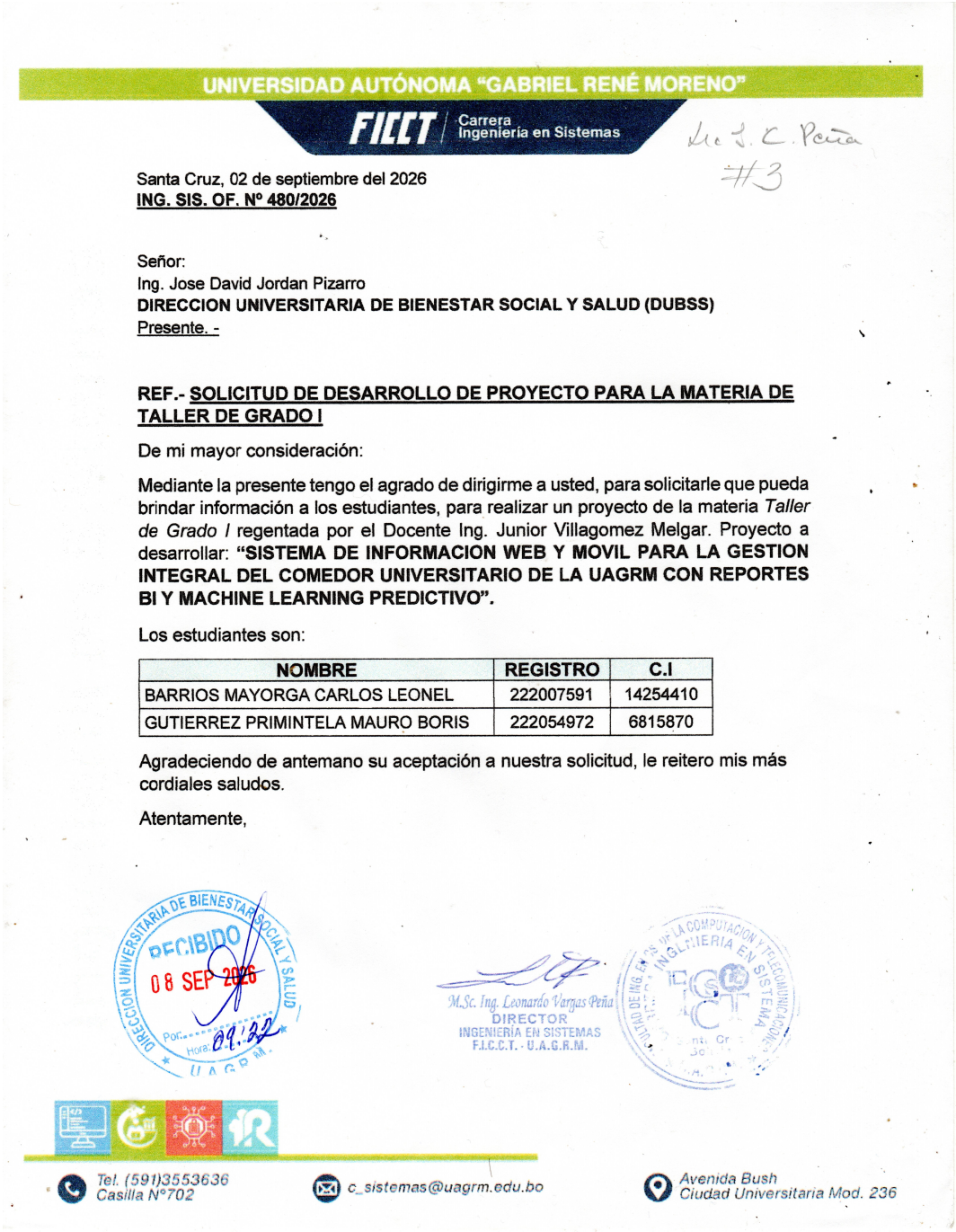
# Anexo

## Carta de Solicitud de Desarrollo del Proyecto

A continuación, se presenta la carta oficial (ING. SIS. OF. N.º 480/2026) mediante la cual la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones (FICCT - UAGRM) solicitó formalmente a la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS) la información necesaria para el desarrollo del presente proyecto de Taller de Grado I.

**Figura A1**

*Carta de solicitud de desarrollo de proyecto dirigida a la DUBSS*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

FICCT | Carrera Ingeniería en Sistemas

Mc J. C. Peña
#3

Santa Cruz, 02 de septiembre del 2026
**ING. SIS. OF. Nº 480/2026**

Señor:
Ing. Jose David Jordan Pizarro
**DIRECCION UNIVERSITARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD (DUBSS)**
Presente. -

**REF.- SOLICITUD DE DESARROLLO DE PROYECTO PARA LA MATERIA DE TALLER DE GRADO I**

De mi mayor consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitarle que pueda brindar información a los estudiantes, para realizar un proyecto de la materia *Taller de Grado I* regentada por el Docente Ing. Junior Villagomez Melgar. Proyecto a desarrollar: **"SISTEMA DE INFORMACION WEB Y MOVIL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UAGRM CON REPORTES BI Y MACHINE LEARNING PREDICTIVO".**

Los estudiantes son:

| NOMBRE | REGISTRO | C.I |
|---|---|---|
| BARRIOS MAYORGA CARLOS LEONEL | 222007591 | 14254410 |
| GUTIERREZ PRIMINTELA MAURO BORIS | 222054972 | 6815870 |

Agradeciendo de antemano su aceptación a nuestra solicitud, le reitero mis más cordiales saludos.

Atentamente,

DIRECCION UNIVERSITARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
RECIBIDO
08 SEP 2026
Por.....
Hora: 09:32
U A G R M.

M.Sc. Ing. Leonardo Vargas Peña
DIRECTOR
INGENIERÍA EN SISTEMAS
F.I.C.C.T. - U.A.G.R.M.

FACULTAD DE INGENIERIA DE LA COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERIA EN SISTEMAS
FICCT

Tel. (591)3553636
Casilla N°702

c_sistemas@uagrm.edu.bo

Avenida Bush
Ciudad Universitaria Mod. 236

*Nota.* Documento oficial emitido por la Carrera de Ingeniería en Sistemas, FICCT - UAGRM, con recepción sellada por la DUBSS el 8 de septiembre de 2026.